

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến TS. - người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em từ những bước đầu tiên đến khi hoàn thiện đồ án. Em xin chúc thầy và gia đình có thật nhiều sức khỏe để luôn giữ được sự nhiệt huyết, tận tâm với các thế hệ sinh viên của PTIT trong tương lai.

Em xin cảm ơn các thầy, cô giáo trong Học viện nói chung, các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin 1 nói riêng đã dạy dỗ cho em kiến thức trong các môn đại cương cũng như các môn chuyên ngành, giúp em có đủ những nền tảng kiến thức và tự tin bước tiếp theo con đường lập trình mà em đã chọn.

Đồ án tốt nghiệp này là tổng hợp những kiến thức mà em đã học và tích lũy trong những năm học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trong quá trình thực hiện có thể sai sót vì hiểu biết còn hạn chế và kinh nghiệm chưa nhiều. Em mong có sự đóng góp của thầy cô để em có thể hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

Sinh Viên

Sinh Viên

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

(Của giảng viên hướng dẫn)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm:

(Bằng chữ:)

Đồng ý/ Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm tốt nghiệp.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

(Của giảng viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm:

(Bằng chữ:)

Đồng ý/ Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm tốt nghiệp.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM.....	2
MỤC NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM.....	3
MỤC LỤC	4
DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT.....	6
DANH MỤC HÌNH ẢNH	7
DANH MỤC BẢNG	8
Chương 1. Tổng quan đề án và công nghệ sử dụng	9
1.1. Phát biểu đề án	9
1.1.1. Xu hướng phát triển công nghệ và nhu cầu trong ngành ẩm thực.....	9
1.1.2. Hạn chế của các mạng xã hội trong lĩnh vực ẩm thực.....	10
1.1.3. Ý nghĩa và tiềm năng của đề án	11
1.2. Mục tiêu đề án	11
1.2.1. Đối với người dùng (khách hàng):	11
1.2.2. Đối với nhà hàng:	12
1.2.3. Đối với quản trị viên hệ thống:.....	13
1.3. Đề xuất giải pháp.....	13
1.4. Công nghệ sử dụng	14
1.4.1. Giới thiệu về ASP .NET	14
1.4.2. Giới thiệu về SQL Server.....	17
1.4.3. Giới thiệu về Flutter	20
1.4.4: Giới thiệu về Python, Fast API và Scikit-learn.....	22
1.4.5. TF-IDF Vectorizer và Random Forest Classifier	24
1.5. Kết luận.....	25
Chương 2. Phân tích và thiết kế hệ thống	26
2.1. Phân tích hệ thống	26
2.1.1. Quy trình xác thực và thêm đánh giá	26
2.1.2. Biểu đồ Use Case	27
2.1.3. Kịch bản các chức năng của hệ thống	30
2.2. Thiết kế hệ thống	35
2.2.1. Mô hình kiến trúc hệ thống	35
2.2.2. Thiết kế lớp thực thể.....	37
2.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	40
2.2.4. Thiết kế biểu đồ tuần tự.....	47
2.2.5. Thiết kế luồng giao diện.....	56

2.3. Thiết kế quy trình Machine Learning xử lý đánh giá vi phạm.....	58
2.3.1. Tổng quan quy trình	58
2.3.2. Các bước trong quy trình.....	59
2.3.3. Biểu đồ quy trình.....	60
Chương 3. Cài đặt hệ thống.....	61
3.1 Cài đặt và triển khai hệ thống.....	61
3.1.1. Cài đặt và triển khai phía Backend.....	61
3.1.2. Cài đặt và triển khai phía Ứng dụng	63
3.1.3. Cài đặt và triển khai phía ML Server	65
3.2. Giao diện ứng dụng	66
3.2.1. Giao diện phía người dùng.....	66
3.2.2. Giao diện quản trị viên	70
KẾT LUẬN	72
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	74

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng việt và giải thích
	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng.
	RESTful	Representational State Transfer	Chuẩn kiến trúc API web.
	UI	User Interface	Giao diện người dùng.
	UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng.
	QR	Quick Response	Mã phản hồi nhanh.
	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu.
	In-Memory OLTP	In-Memory Online Transaction Processing	Xử lý giao dịch trực tuyến trong bộ nhớ.
	SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm.
	ML	Machine Learning	Học máy.
	CI/CD	Continuous Integration/Continuous Deployment	Tích hợp liên tục và triển khai liên tục.
	IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp
	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu
	CSDL		Cơ sở dữ liệu

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Các nền tảng Flutter hỗ trợ	21
Hình 2.1. Biểu đồ Use Case tổng quát.....	27
Hình 2.2. Biểu đồ Use Case quản lý nhà hàng cá nhân.....	28
Hình 2.3. Biểu đồ Use Case quản lý đánh giá	28
Hình 2.4. Biểu đồ Use Case yêu cầu đặt bàn.....	29
Hình 2.5. Biểu đồ Use Case quản lý người dùng	29
Hình 2.6. Biểu đồ Use Case quản lý nhà hàng	30
Hình 2.7 Mô hình kiến trúc hệ thống	37
Hình 2.8 Biểu đồ lớp thực thể	39
Hình 2.9. Biểu đồ cơ sở dữ liệu.....	46
Hình 2.10. Biểu đồ tuần tự thêm đánh giá nhà hàng	47
Hình 2.11. Biểu đồ tuần tự thêm nhà hàng.....	48
Hình 2.12. Biểu đồ tuần tự cập nhật nhà hàng	49
Hình 2.13. Biểu đồ tuần tự cập nhật đánh giá	50
Hình 2.14. Biểu đồ tuần tự quét mã QR để đánh giá.....	51
Hình 2.15. Biểu đồ tuần tự tạo đơn đặt bàn.....	52
Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự xử lý yêu cầu đặt bàn	53
Hình 2.17: Biểu đồ tuần tự xử lý yêu cầu thêm nhà hàng	54
Hình 2.18: Biểu đồ tuần tự báo cáo đánh giá	55
Hình 2.20. Luồng giao diện thêm đánh giá	57
Hình 3.1. Cấu trúc thư mục backend.....	62
Hình 3.2 Cấu trúc thư mục ứng dụng	64
Hình 3.3 Giao diện cụm chức năng đăng nhập đăng ký.....	66
Hình 3.4. Giao diện cụm chức năng đăng trang chủ	67
Hình 3.5. Giao diện cụm chức năng chi tiết nhà hàng	68
Hình 3.6. Giao diện chức năng khám phá danh mục và nhà hàng đã lưu	68
Hình 3.7. Giao diện cụm chức năng trang cá nhân	69
Hình 3.8. Giao diện cụm chức năng quản lý nhà hàng cá nhân	70
Hình 3.9. Giao diện cụm chức năng quản trị viên.....	71

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Kịch bản chức năng quét QR đánh giá	27
Bảng 2.2. Kịch bản chức năng thêm đánh giá	28
Bảng 2.3. Kịch bản chức năng sửa đánh giá	28
Bảng 2.4. Kịch bản chức năng thêm nhà hàng	29
Bảng 2.5. Kịch bản chức năng sửa thông tin nhà hàng	29
Bảng 2.6. Kịch bản chức năng tạo QR code.....	30
Bảng 2.7. Kịch bản tạo yêu cầu đặt bàn	30
Bảng 2.8. Kịch bản chức năng xử lý yêu cầu đặt bàn	31
Bảng 2.9. Kịch bản chức năng duyệt nhà hàng	31
Bảng 2.10. Kịch bản chức năng báo cáo đánh giá vi phạm.....	32
Bảng 2.11. Danh sách các bảng.....	37
Bảng 2.12. Bảng addresses	37
Bảng 2.13. Bảng users	38
Bảng 2.14. Bảng reviews	38
Bảng 2.15. Bảng restaurants	39
Bảng 2.16. Bảng orders	39
Bảng 2.17. Bảng reports	40
Bảng 2.18. Bảng categories	41
Bảng 2.19. Bảng reviewphotos.....	41
Bảng 2.20. Bảng restaurantphotos	41
Bảng 2.21. Bảng qrinformations	42

Chương 1. Tổng quan đồ án và công nghệ sử dụng

1.1. Phát biểu đồ án

1.1.1. Xu hướng phát triển công nghệ và nhu cầu trong ngành ẩm thực

Trong bối cảnh công nghệ di động và quá trình số hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ, ngành ẩm thực đang dần chuyển mình để bắt kịp xu hướng thời đại. Nếu như trước đây, việc lựa chọn nhà hàng hoặc quán ăn phù hợp với sở thích cá nhân chủ yếu dựa trên các phương pháp truyền thống như lời giới thiệu từ bạn bè, người thân hoặc thông tin trên báo chí và tạp chí, thì ngày nay, sự bùng nổ của công nghệ và Internet đã mở ra nhiều cách tiếp cận mới mẻ hơn.

Đặc biệt, sự phát triển vượt bậc của các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram, và YouTube đã tạo nên những thay đổi đáng kể trong hành vi người dùng. Những nền tảng này không chỉ là nơi chia sẻ thông tin mà còn trở thành kênh tiếp thị hiệu quả cho các nhà hàng, quán ăn. Người tiêu dùng hiện nay có xu hướng tìm kiếm và tham khảo thông tin từ các bài đăng, video, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Những nội dung này thường mang tính trực quan cao, giúp người dùng dễ dàng hình dung về không gian, món ăn, và chất lượng dịch vụ của một nhà hàng.

Không chỉ dừng lại ở việc tham khảo một nguồn thông tin, người tiêu dùng thường kết hợp nhiều kênh khác nhau trước khi đưa ra quyết định. Ví dụ, họ có thể xem các bài đánh giá từ khách hàng trên Google, xem video giới thiệu trên TikTok, và kiểm tra hình ảnh món ăn trên Instagram để có cái nhìn toàn diện hơn. Ngoài ra, những nội dung do người dùng tạo (User-Generated Content - UGC), chẳng hạn như bài viết chia sẻ trải nghiệm thực tế, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và thu hút khách hàng.

Không chỉ vậy, nhu cầu của người dùng trong ngành ẩm thực cũng ngày càng cao và đa dạng. Họ không chỉ tìm kiếm những món ăn ngon, mà còn quan tâm đến các yếu tố khác như không gian, trải nghiệm dịch vụ, và đặc biệt là các ưu đãi hấp dẫn. Những điều này đòi hỏi các nhà hàng và quán ăn phải không ngừng đổi mới, không chỉ trong chất lượng món ăn mà còn trong cách thức tiếp cận và tương tác với khách hàng thông qua các nền tảng số.

Tóm lại, sự phát triển của công nghệ đã và đang thay đổi sâu sắc cách người dùng tìm kiếm, lựa chọn, và trải nghiệm dịch vụ ẩm thực. Việc tận dụng tối đa sức mạnh của các nền tảng mạng xã hội và công nghệ số hóa không chỉ là xu hướng mà còn trở thành yếu tố thiết yếu để các doanh nghiệp trong ngành ẩm thực cạnh tranh và phát triển bền vững.

1.1.2. Hạn chế của các mạng xã hội trong lĩnh vực ẩm thực

Tuy mạng xã hội đang đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin ẩm thực, chúng vẫn tồn tại nhiều hạn chế khi xét đến sự chuyên sâu và tính trực quan dành riêng cho lĩnh vực này. Trước tiên, mạng xã hội là nền tảng đa lĩnh vực, phục vụ nhiều mục đích khác nhau nên không được tối ưu hóa để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của khách hàng trong việc tìm kiếm nhà hàng. Người dùng có thể mất nhiều thời gian lục lọi các bài đăng hoặc video để tìm kiếm thông tin phù hợp, và không phải lúc nào những thông tin này cũng đáng tin cậy hay dễ truy cập. Điều này dẫn đến sự thiếu hiệu quả khi người dùng cần đưa ra các quyết định nhanh chóng hoặc cần thông tin đáng tin cậy trong thời gian ngắn.

Thêm vào đó, tính năng của các mạng xã hội thường chỉ dừng lại ở mức chia sẻ nội dung mà không hỗ trợ các công cụ cần thiết cho một trải nghiệm hoàn chỉnh, chẳng hạn như tìm kiếm theo tiêu chí cụ thể (loại món ăn, giá cả, khoảng cách), đặt bàn, hay quản lý đánh giá một cách có hệ thống. Hạn chế này khiến người dùng không thể tối ưu hóa việc tìm kiếm và trải nghiệm của mình. Thay vì một quy trình khép kín từ tìm kiếm thông tin đến sử dụng dịch vụ, người dùng buộc phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều nền tảng hoặc nguồn thông tin khác nhau, gây bất tiện và lãng phí thời gian.

Không chỉ vậy, việc đánh giá trên mạng xã hội cũng thiếu sự hệ thống và kiểm soát, dẫn đến tình trạng nhiễu loạn thông tin hoặc xuất hiện những đánh giá không trung thực. Các nhà hàng có thể bị đánh giá không công bằng hoặc thậm chí sử dụng chiêu trò để tăng độ phổ biến, làm giảm độ tin cậy của người dùng vào những thông tin được cung cấp trên các nền tảng này.

Trong bối cảnh đó, một ứng dụng di động được thiết kế chuyên sâu cho lĩnh vực ẩm thực sẽ mang lại giá trị lớn cho cả người dùng và các nhà hàng. Ứng dụng như vậy không chỉ giải quyết được những bất cập của mạng xã hội mà còn cung cấp một nền tảng tích hợp, hỗ trợ toàn diện từ việc khám phá thông tin, đặt chỗ, đến quản lý và phản hồi đánh giá. Với các tính năng tối ưu hóa như tìm kiếm theo tiêu chí, đánh giá có kiểm chứng, và tích hợp quy trình từ A đến Z, ứng dụng này sẽ mang lại trải nghiệm liền mạch và tiện lợi cho người dùng.

Hơn nữa, ứng dụng chuyên biệt sẽ nâng cao khả năng tương tác giữa khách hàng và nhà hàng, tạo ra một hệ sinh thái kết nối hiện đại và hiệu quả. Không chỉ giúp người dùng tiếp cận thông tin nhanh chóng và chính xác, nó còn hỗ trợ các nhà hàng tối ưu hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng và thu hút nhiều khách hàng hơn. Đây là một giải pháp toàn diện, giúp khắc phục triệt để những hạn chế của mạng xã hội trong lĩnh vực ẩm thực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững và chuyên nghiệp của ngành này trong thời đại số hóa.

1.1.3. Ý nghĩa và tiềm năng của đề án

Đề án “Xây dựng hệ thống tìm kiếm và kết nối nhà hàng trên điện thoại di động” mang ý nghĩa trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành ẩm thực. Ứng dụng không chỉ hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm nhà hàng dựa trên các tiêu chí cụ thể như loại món ăn, khoảng cách, và giá cả mà còn cung cấp tính năng đánh giá minh bạch, đặt bàn trực tuyến, và nhận thông báo về các chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện. Những chức năng này không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn giúp các nhà hàng tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả, tối ưu hóa chiến lược tiếp thị và quản lý dịch vụ.

Về mặt công nghệ, đề án khai thác các ưu điểm của nền tảng .Net trong xây dựng hệ thống backend mạnh mẽ, bảo mật, và hiệu suất cao, kết hợp với Flutter để phát triển giao diện người dùng đa nền tảng. Điều này không chỉ đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định mà còn giúp tiết kiệm chi phí và thời gian phát triển, tạo ra một sản phẩm hoàn thiện với khả năng mở rộng dễ dàng trong tương lai.

Hơn nữa, đề án còn mang lại ý nghĩa xã hội lớn khi tạo ra một cầu nối giữa các nhà hàng, khách hàng, và cả những nhà quản lý trong ngành ẩm thực. Đây là một nền tảng để xây dựng mối quan hệ bền vững, tạo điều kiện cho sự tương tác trực tiếp, hiệu quả giữa các bên, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành. Đề án còn mở ra cơ hội cho các nhà quản lý khai thác dữ liệu, nghiên cứu xu hướng tiêu dùng để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, giúp các nhà hàng cạnh tranh hiệu quả hơn trong thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Tiềm năng của đề án không chỉ dừng lại ở một ứng dụng đơn lẻ mà còn có thể mở rộng để trở thành một hệ sinh thái đa dạng, kết nối nhiều dịch vụ khác nhau như giao hàng, sự kiện ẩm thực, hay các chương trình học nấu ăn. Điều này giúp gia tăng giá trị và sức hút của ứng dụng, biến nó trở thành một công cụ toàn diện hỗ trợ mọi khía cạnh cạnh liên quan đến lĩnh vực ẩm thực. Với những mục tiêu và định hướng rõ ràng, đề án này hứa hẹn sẽ mang lại sự đột phá không chỉ trong công nghệ mà còn trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng và ngành công nghiệp thực phẩm.

1.2. Mục tiêu đề án

1.2.1. Đối với người dùng (khách hàng):

- Tìm kiếm thông tin:

Người dùng được hỗ trợ bởi một công cụ tìm kiếm tối ưu, giúp họ nhanh chóng tra cứu nhà hàng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như vị trí địa lý, loại hình món ăn yêu thích, hay điểm đánh giá từ cộng đồng người dùng. Mỗi nhà hàng hiển thị thông tin chi tiết bao gồm địa chỉ cụ thể, hình ảnh chân thực, mô tả giới thiệu hấp dẫn, và các thông tin liên lạc để tiện liên hệ. Điều này mang lại sự

tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho khách hàng khi tìm kiếm lựa chọn phù hợp nhất.

- Tăng cường trải nghiệm người dùng:

Ứng dụng hướng tới việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua việc hiển thị các đánh giá và nhận xét từ cộng đồng một cách minh bạch, dễ hiểu, giúp người dùng dễ dàng đưa ra quyết định. Đồng thời, người dùng cũng được trao quyền quản lý các đánh giá cá nhân của mình, bao gồm viết nhận xét mới, chỉnh sửa hoặc xóa đi những đánh giá không còn phù hợp. Bản đồ tích hợp sẵn trong ứng dụng còn giúp khách hàng xem vị trí nhà hàng và chỉ đường chi tiết, góp phần tăng sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

- Đặt bàn và theo dõi nhà hàng:

Ứng dụng cho phép người dùng đặt bàn trực tuyến với các tùy chọn linh hoạt như chọn thời gian, số lượng khách, và ghi chú các yêu cầu đặc biệt. Ngoài ra, khách hàng có thể theo dõi các nhà hàng yêu thích của mình, nhận được thông báo kịp thời khi nhà hàng có sự thay đổi, như cập nhật thực đơn, tung ra chương trình ưu đãi, hay tổ chức sự kiện đặc biệt. Điều này giúp duy trì sự kết nối và tương tác thường xuyên giữa khách hàng và nhà hàng.

1.2.2. Đối với nhà hàng:

- Quảng bá thông tin:

Nhà hàng có thể dễ dàng tạo một trang thông tin chuyên sâu, được thiết kế để giới thiệu về thương hiệu của mình một cách ấn tượng. Trang này bao gồm các nội dung như thông tin cơ bản, hình ảnh chuyên nghiệp, và những điểm nổi bật trong dịch vụ hay món ăn mà nhà hàng cung cấp. Qua đó, nhà hàng không chỉ tiếp cận gần hơn với khách hàng mà còn nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Quản lý yêu cầu đặt bàn:

Hệ thống cung cấp cho nhà hàng một giao diện quản lý đặt bàn hiện đại và dễ sử dụng, giúp tiếp nhận các yêu cầu đặt bàn từ khách hàng một cách nhanh chóng. Nhà hàng có thể phản hồi trực tiếp, bao gồm xác nhận hoặc từ chối yêu cầu, đảm bảo quy trình được thực hiện hiệu quả và chính xác.

- Phân tích và cải thiện dịch vụ:

Dựa trên các đánh giá và nhận xét từ khách hàng, nhà hàng có thể phân tích để nhận diện những điểm mạnh, cũng như khắc phục những hạn chế trong dịch vụ của mình. Thông qua đó, nhà hàng sẽ có cơ sở để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng.

1.2.3. Đối với quản trị viên hệ thống:

- Quản lý người dùng và nhà hàng:

Quản trị viên được hỗ trợ bởi một hệ thống quản lý toàn diện, cho phép thực hiện các chức năng như quản lý tài khoản người dùng và nhà hàng, cấp quyền truy cập, kiểm soát hoạt động trên nền tảng, và xử lý các trường hợp vi phạm nếu có. Đây là nền tảng quan trọng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, minh bạch, và duy trì sự hài lòng của cả người dùng lẫn nhà hàng.

- Chiến dịch truyền thông:

Quản trị viên có thể triển khai các chương trình khách hàng thân thiết, gửi thông báo đẩy (push notification) đến người dùng về các ưu đãi hoặc sự kiện sắp diễn ra, qua đó không chỉ thu hút người dùng mới mà còn duy trì sự tương tác với người dùng hiện tại.

1.3. Đề xuất giải pháp

- Kiến trúc hệ thống:

- Sử dụng kiến trúc microservices:

Kiến trúc hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình microservices, trong đó các dịch vụ được tách biệt rõ ràng theo từng chức năng cụ thể như quản lý người dùng, nhà hàng, đánh giá, và đặt bàn. Điều này đảm bảo tính linh hoạt, dễ mở rộng và bảo trì hệ thống trong tương lai.

- Kết nối thông qua API RESTful:

API RESTful sẽ đóng vai trò cầu nối giữa ứng dụng và backend, cung cấp giao tiếp nhanh chóng và nhất quán. Thiết kế API tuân theo các chuẩn RESTful với các endpoint rõ ràng, tài liệu API chi tiết, giúp tối ưu hóa việc tích hợp và mở rộng.

- Giao diện người dùng (UI/UX):

- Áp dụng các nguyên tắc thiết kế hiện đại:

Giao diện được thiết kế theo các nguyên tắc UI/UX hiện đại như Material Design, đảm bảo tính trực quan, thẩm mỹ và dễ sử dụng cho người dùng. Các yếu tố giao diện như màu sắc, biểu tượng, nút bấm và menu được tối ưu để tạo cảm giác thân thiện và chuyên nghiệp.

- Giao diện responsive:

Xây dựng giao diện ứng dụng responsive, tương thích với nhiều kích thước màn hình từ điện thoại, máy tính bảng đến máy tính để bàn. Điều này đảm bảo người dùng có trải nghiệm nhất quán và thuận tiện trên mọi thiết bị.

- Chức năng thông minh:

- Áp dụng trí tuệ nhân tạo (ML):
Tích hợp Machine Learning (ML) để tự động phân tích và kiểm tra các đánh giá từ người dùng, phát hiện những nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hoặc không phù hợp. Điều này giúp duy trì môi trường ứng dụng an toàn và lành mạnh.
- Hệ thống thông báo ứng dụng (Push Notification):
Xây dựng tính năng thông báo theo thời gian thực để cập nhật các thay đổi trong hệ thống, như xác nhận đặt bàn, thông báo ưu đãi, hoặc sự kiện đặc biệt. Người dùng có thể tùy chỉnh nhận thông báo theo sở thích cá nhân.
- Tùy chỉnh QR và quét QR:
Phát triển chức năng tạo và quét mã QR để xác thực quyền truy cập hoặc đánh giá nhà hàng. Mỗi mã QR được tạo sẽ gắn liền với thông tin duy nhất, đảm bảo độ chính xác và tính bảo mật cao.
- Bảo mật hệ thống:
 - Mã hóa dữ liệu nhạy cảm:
Sử dụng các thuật toán mã hóa mạnh mẽ như bcrypt để mã hóa mật khẩu người dùng, đảm bảo dữ liệu không bị lộ trong trường hợp hệ thống bị tấn công.
 - Bảo mật giao tiếp:
Sử dụng giao thức HTTPS để mã hóa toàn bộ luồng giao tiếp giữa người dùng và hệ thống, giảm nguy cơ bị nghe lén hoặc đánh cắp dữ liệu.
 - Quản lý phiên và xác thực người dùng:
Tích hợp cơ chế xác thực an toàn như OAuth 2.0 hoặc JSON Web Tokens (JWT), đảm bảo chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập hệ thống.

Giải pháp này không chỉ đáp ứng được yêu cầu hiện tại mà còn mở ra khả năng phát triển và nâng cấp trong tương lai, hướng tới xây dựng một hệ thống linh hoạt, an toàn và thân thiện với người dùng.

1.4. Công nghệ sử dụng

1.4.1. Giới thiệu về ASP .NET

ASP.NET là một nền tảng mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, cung cấp các công cụ và thư viện mạnh mẽ để phát triển các ứng dụng web, API, và dịch vụ trực tuyến.

ASP.NET được xây dựng trên nền tảng .NET, cho phép lập trình viên tạo ra các ứng dụng web động với hiệu suất cao, khả năng mở rộng và bảo mật tốt. ASP.NET hỗ trợ nhiều mô hình phát triển, bao gồm Web Forms, MVC (Model-View-Controller), Web API, và Blazor, đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau trong xây dựng ứng dụng.

ASP .NET Core là gì? ASP.NET Core là một phiên bản mới của ASP.NET, được phát hành bởi Microsoft và là một mã nguồn mở trên GitHub. ASP.NET Core được sử dụng để phát triển khuôn khổ website và có thể thích ứng với nhiều trình duyệt khác nhau như Windows, Mac hoặc Linux kể cả trên nền tảng MVC. Ban đầu, phiên bản này có tên là ASP.NET 5 nhưng sau đó được đổi tên thành ASP.NET Core.

ASP.NET Core được thiết kế để tối ưu development framework cho những ứng dụng cái mà được chạy on-promise hay được triển khai trên đám mây. ASP.NET Core bao gồm các thành phần theo hướng module với mục đích tối thiểu tài nguyên và tiết kiệm chi phí khi phát triển. Đồng thời, ASP.NET Core cũng là một mã nguồn mở, một xu thế mà các ngôn ngữ lập trình hiện nay hướng đến.

Đây là một framework nhẹ, mô-đun hóa, và hiệu quả, giúp lập trình viên xây dựng các ứng dụng web và API hiện đại. ASP.NET Core hỗ trợ chạy trên .NET Core hoặc .NET Framework, mang đến sự linh hoạt tối ưu. Với ASP.NET Core, các lập trình viên có thể tạo ra các ứng dụng web hiện đại, hiệu năng cao và linh hoạt. Phiên bản mới nhất, .NET 8, mang đến nhiều cải tiến vượt bậc về hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng.

Đặc điểm nổi bật của ASP.NET Core:

- Hiệu suất cao: ASP.NET Core được tối ưu hóa mạnh mẽ để xử lý các yêu cầu HTTP nhanh chóng và hiệu quả, là một trong những framework web nhanh nhất hiện nay.
- Đa nền tảng: Cho phép ứng dụng chạy trên nhiều hệ điều hành như Windows, macOS, và Linux, mở rộng khả năng triển khai.
- Kiến trúc hiện đại: Hỗ trợ Dependency Injection (DI) tích hợp, mô hình phát triển linh hoạt với MVC, Razor Pages, Web API, và Blazor.
- Bảo mật cao: Tích hợp sẵn các cơ chế xác thực (Authentication) và phân quyền (Authorization), cùng với việc bảo vệ chống lại các lỗ hổng phổ biến như XSS, CSRF.
- Hỗ trợ xây dựng API mạnh mẽ: Cho phép xây dựng các dịch vụ RESTful hiệu quả, dễ dàng tích hợp với các ứng dụng frontend hoặc mobile.
- Mã nguồn mở và cộng đồng lớn: ASP.NET Core được phát triển với mã nguồn mở trên GitHub, có sự đóng góp từ cộng đồng lập trình viên toàn cầu và tài liệu phong phú.

Web API trong ASP.NET Core là gì? Web API (Application Programming Interface) trong ASP.NET Core là một bộ công cụ mạnh mẽ cho phép xây dựng các dịch vụ RESTful, hỗ trợ giao tiếp giữa ứng dụng client và server thông qua giao thức HTTP. Các dịch vụ này thường trả về dữ liệu ở định dạng JSON hoặc XML, dễ dàng tương tác với các ứng dụng di động, web, hoặc desktop.

Tại sao sử dụng Web API trong ASP.NET Core?

- Tương thích cao: RESTful API dễ dàng tích hợp với các nền tảng khác nhau, đặc biệt là ứng dụng di động Flutter.
- Hiệu suất cao: ASP.NET Core tối ưu hóa xử lý HTTP và JSON, giúp API hoạt động nhanh và hiệu quả.
- Bảo mật: ASP.NET Core Web API hỗ trợ tích hợp các cơ chế bảo mật hiện đại như JWT (JSON Web Tokens), OAuth.
- Linh hoạt: API có thể dễ dàng mở rộng hoặc thay đổi theo yêu cầu.
- Cộng đồng mạnh mẽ: Với sự hỗ trợ từ cộng đồng và các công cụ như Swagger, việc phát triển và kiểm thử API trở nên dễ dàng hơn.

Sử dụng Web API như thế nào?

- Web API trong ASP.NET Core được xây dựng bằng cách sử dụng các controller. Một controller là nơi xử lý các yêu cầu HTTP, bao gồm GET, POST, PUT, DELETE.
- Dữ liệu từ API thường được trả về dưới dạng JSON, sử dụng các mô hình (Models) để biểu diễn cấu trúc dữ liệu.
- ASP.NET Core tích hợp Entity Framework Core để thao tác cơ sở dữ liệu dễ dàng thông qua các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Vai trò của ASP.NET Core Web API trong dự án: ASP.NET Core Web API đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng hệ thống backend, cụ thể như sau:

- Quản lý dữ liệu nhà hàng: Web API cung cấp các endpoint RESTful để thêm, sửa, xóa và truy xuất thông tin nhà hàng.
- Hỗ trợ tìm kiếm nâng cao: API cho phép người dùng tìm kiếm nhà hàng theo từ khóa, loại hình ẩm thực, hoặc vị trí địa lý.
- Kết nối với ứng dụng di động: Ứng dụng Flutter sử dụng các API này để hiển thị dữ liệu và tương tác với backend.
- Bảo mật: API tích hợp các cơ chế xác thực người dùng (Authentication) và phân quyền (Authorization) để đảm bảo rằng chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập dữ liệu.
- Tối ưu hóa hiệu suất: Sử dụng các công cụ logging và giám sát như Serilog, Application Insights để theo dõi hiệu suất API và khắc phục lỗi nhanh chóng.

Web API trong ASP.NET Core không chỉ là cầu nối giữa ứng dụng di động và cơ sở dữ liệu mà còn là nền tảng để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động mượt mà, an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối.

Hệ thống backend này giúp đảm bảo dữ liệu được xử lý và cung cấp một cách chính xác, an toàn và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sử dụng của người dùng cuối.

1.4.2. Giới thiệu về SQL Server

SQL Server là gì tuy không phải khái niệm mới nhưng vẫn còn trừu tượng với nhiều người. Với khả năng mạnh mẽ trong việc lưu trữ, truy xuất và quản lý dữ liệu, SQL Server đã trở thành công cụ quan trọng không chỉ cho các nhà phát triển phần mềm mà còn cho các doanh nghiệp và tổ chức trên khắp thế giới. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về SQL Server cũng như các thông tin cần thiết trước khi sử dụng phần mềm này.

SQL Server, viết ngắn gọn của Microsoft SQL Server hoặc MS SQL Server, là một ứng dụng phần mềm do Microsoft phát triển. Nó được thiết kế để quản lý và lưu trữ dữ liệu theo mô hình quan hệ RDBMS (Relational Database Management System).

SQL, viết tắt của Structured Query Language, được hiểu đơn giản là ngôn ngữ truy vấn cấu trúc dữ liệu. Đây là một loại ngôn ngữ lập trình được sử dụng để quản lý và truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL cho phép bạn thực hiện các hoạt động như lưu trữ, cập nhật, xóa, tìm kiếm, truy xuất dữ liệu, quản lý và tối ưu hóa hiệu suất của cơ sở dữ liệu.

Không ít người nhầm lẫn giữa hai khái niệm SQL Server và ngôn ngữ SQL. Có thể hiểu một cách đơn giản, SQL là một loại ngôn ngữ lập trình, trong khi đó SQL Server là phần mềm của Microsoft được tạo nên bởi loại ngôn ngữ này. SQL Server cũng hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ lập trình SQL khác nhau, từ ANSI SQL (SQL tiêu chuẩn) đến SQL thông thường và cả T-SQL (Transaction-SQL) - được sử dụng chủ yếu cho các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ cao cấp.

MS SQL Server bao gồm hai thành phần chính Database Engine và SQLOS (SQL Server Operating System):

- Database Engine là thành phần trung tâm của SQL Server, chứa hai phần chính: Relation Engine và Storage Engine. Relation Engine chịu trách nhiệm xử lý các truy vấn từ người dùng và ứng dụng. Storage Engine, trong khi đó, quản lý việc lưu trữ cơ sở dữ liệu bằng cách quản lý các tệp cơ sở dữ liệu, trang dữ liệu, chỉ mục, và nhiều khía cạnh khác của dữ liệu.
- SQLOS, viết tắt của SQL Server Operating System, quản lý việc quản lý bộ nhớ và I/O, lên lịch thực hiện các nhiệm vụ, và quản lý các khóa dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn và tránh xung đột dữ liệu khi có các thay đổi dữ liệu đồng thời.

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến được sử dụng chủ yếu để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, nó không chỉ giới hạn trong việc lưu

trữ dữ liệu mà còn mang lại một loạt tính năng và lợi ích giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn:

- Duy trì việc lưu trữ bền vững
- Tạo nhiều cơ sở dữ liệu
- Khả năng bảo mật cao
- Tạo báo cáo bằng SSRS (SQL Server Reporting Services)
- Các quá trình được thực hiện bằng SSIS (SQL Server Integration Services)

Bên cạnh việc hiểu rõ khái niệm SQL Server là gì, việc tìm hiểu về các tính năng của Microsoft SQL Server cũng rất cần thiết. Điều này cho phép bạn khai thác và tận dụng hiệu quả những lợi ích mà phần mềm này đem lại. Các tính năng nổi bật của SQL Server có thể kể đến:

- SQL Server Data Quality: SQL Server cung cấp các dịch vụ tích hợp để quản lý chất lượng dữ liệu, bao gồm khả năng kiểm tra, sửa lỗi và làm sạch dữ liệu.
- SQL Server Master: Tính năng này cho phép bạn quản lý danh mục dữ liệu và thông tin liên quan, tạo ra một nguồn dữ liệu chung và đáng tin cậy.
- SQL Server Data Tools: Đây là một bộ công cụ dành cho lập trình viên để phát triển cơ sở dữ liệu. SQL Server Data Tools cung cấp các tính năng mạnh mẽ để thiết kế, quản lý và triển khai cơ sở dữ liệu MS SQL Server.
- SQL Server Management Studio (SSMS): Được sử dụng để triển khai, giám sát và quản lý cơ sở dữ liệu. SSMS cung cấp một giao diện đồ họa và dòng lệnh mạnh mẽ cho quản trị viên cơ sở dữ liệu.
- SQL Server Analysis Services (SSAS): Bằng cách sử dụng SSAS, bạn có thể tạo các mô hình phân tích dữ liệu và thực hiện các phân tích phức tạp để hiểu rõ hơn về dữ liệu của bạn.
- SQL Server Reporting Services (SSRS): SSRS cho phép tạo ra các báo cáo dễ dàng hơn. Bạn có thể thiết kế và phát triển các báo cáo tùy chỉnh dựa trên dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server và chia sẻ chúng với người dùng cuối.

Vai trò của SQL Server trong hệ thống:

- SQL Server đóng vai trò là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin chi tiết của các người dùng, nhà hàng, bao gồm tên, địa chỉ, thực đơn, hình ảnh, đánh giá, và các thông tin liên quan khác. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ của SQL Server đảm bảo dữ liệu được tổ chức và truy cập hiệu quả.
- Nhờ khả năng xử lý truy vấn của SQL Server, ứng dụng có thể tìm kiếm và lọc nhà hàng dựa trên các tiêu chí như vị trí, danh mục, hoặc từ khóa một cách nhanh chóng và chính xác. Điều này cải thiện trải nghiệm người dùng khi sử dụng hệ thống.

- Với các tính năng như quản lý khóa chính, khóa ngoại, và các ràng buộc (constraints), SQL Server giúp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong toàn bộ hệ thống. Điều này đặc biệt quan trọng trong một ứng dụng yêu cầu tính chính xác cao như hệ thống kết nối nhà hàng.
- Hệ thống có thể bao gồm các thao tác phức tạp như đặt bàn hoặc đánh giá nhà hàng. SQL Server với hỗ trợ Transaction-SQL (T-SQL) đảm bảo rằng các giao dịch được thực thi nguyên tử (atomic), nhất quán (consistent), cách ly (isolated), và bền vững (durable) (ACID).
- SQL Server tích hợp chặt chẽ với .NET, cung cấp một hệ sinh thái toàn diện để phát triển, triển khai và quản lý dữ liệu. Entity Framework (EF) hoặc ADO.NET có thể được sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng, giúp nhà phát triển tối ưu hóa hiệu suất.
- Với các tính năng bảo mật cao như mã hóa dữ liệu, quản lý quyền truy cập, và chứng thực, SQL Server giúp bảo vệ dữ liệu nhà hàng và thông tin người dùng khỏi các mối đe dọa an ninh.
- SQL Server cung cấp khả năng mở rộng, cho phép xử lý lượng dữ liệu lớn khi hệ thống phát triển. Điều này rất quan trọng để đảm bảo ứng dụng có thể phục vụ nhiều người dùng và nhà hàng trong tương lai.
- SQL Server Reporting Services (SSRS) và SQL Server Analysis Services (SSAS) có thể được sử dụng để tạo ra các báo cáo thống kê, ví dụ như số lượng đánh giá, mức độ phổ biến của nhà hàng, hoặc xu hướng tìm kiếm của người dùng. Điều này hỗ trợ chủ nhà hàng và quản trị viên hệ thống trong việc đưa ra quyết định kinh doanh.
- Với các công cụ như SQL Server Integration Services (SSIS), hệ thống có thể tích hợp và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, hỗ trợ việc phân tích và cải thiện hiệu suất.

SQL Server không chỉ là nơi lưu trữ dữ liệu mà còn là một công cụ toàn diện giúp hệ thống vận hành mượt mà, an toàn, và hiệu quả.

1.4.3. Giới thiệu về Flutter

Flutter được thiết kế dựa trên ý tưởng "viết một lần, chạy mọi nơi" (Write Once, Run Anywhere), giúp tối ưu hóa quy trình phát triển ứng dụng di động. Framework này sử dụng ngôn ngữ Dart, một ngôn ngữ lập trình nhanh chóng và mạnh mẽ, dễ học và có thể chạy nhanh trên các nền tảng khác nhau. Flutter không chỉ là một thư viện mà còn là một framework UI (giao diện người dùng) đầy đủ tính năng, cho phép các nhà phát triển dễ dàng tạo ra những giao diện người dùng đẹp mắt, mượt mà và đáp ứng tốt trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

- Giao diện người dùng (UI):

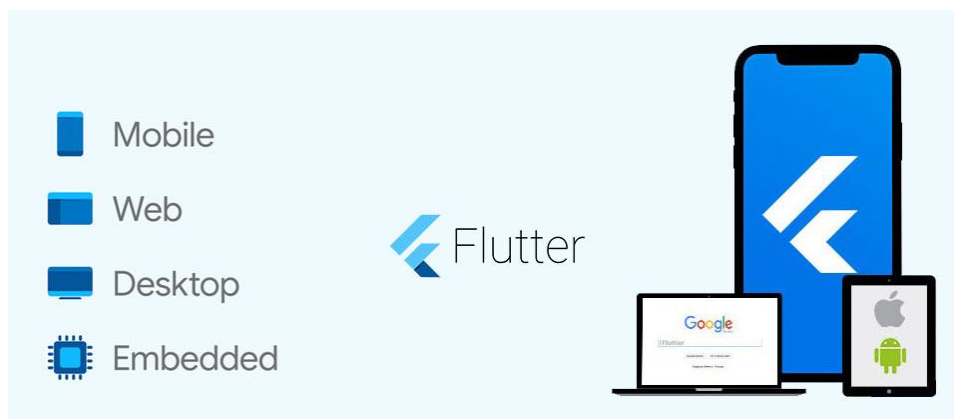
Một trong những điểm mạnh của Flutter là khả năng cung cấp các công cụ mạnh mẽ để xây dựng giao diện người dùng. Flutter sử dụng một hệ thống UI độc đáo gọi là "Widget". Mỗi phần tử trên màn hình của ứng dụng đều được tạo thành từ các widget, từ các thành phần cơ bản như nút bấm, văn bản, đến các layout phức tạp như danh sách, grid, hoặc bảng. Widget trong Flutter là các mô hình đồ họa tái sử dụng được, cho phép các nhà phát triển dễ dàng xây dựng và điều chỉnh giao diện ứng dụng mà không cần phải lo lắng về các khác biệt giữa các nền tảng.

- Hiệu suất:

Flutter được tối ưu hóa để mang lại hiệu suất cao với khả năng xử lý đồ họa nhanh chóng. Framework này không sử dụng các công cụ của hệ điều hành gốc mà thay vào đó sử dụng một engine đồ họa mạnh mẽ gọi là Skia. Skia cho phép Flutter tạo ra các giao diện người dùng trực quan mượt mà mà không gặp phải sự chậm trễ thường thấy trong các ứng dụng sử dụng hệ thống UI của hệ điều hành. Với tính năng này, các ứng dụng Flutter có thể thực hiện được các hiệu ứng phức tạp và tương tác người dùng một cách mượt mà, gần như ngay lập tức, giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng.

- Đa nền tảng:

Một trong những yếu tố then chốt của Flutter là khả năng chạy trên nhiều nền tảng. Với một bộ mã nguồn duy nhất, ứng dụng có thể được phát triển và triển khai trên cả Android và iOS mà không cần thay đổi nhiều về mã nguồn. Điều này giúp giảm thiểu đáng kể công sức và chi phí phát triển, cũng như nâng cao tính nhất quán và đồng nhất trong trải nghiệm người dùng trên nhiều thiết bị. Các nhà phát triển có thể tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm người dùng tối ưu mà không cần lo lắng về các khác biệt kỹ thuật giữa hai nền tảng.



Hình 1.1 Các nền tảng Flutter hỗ trợ

- Tích hợp dễ dàng:

Flutter cung cấp các thư viện và plugin phong phú để tích hợp các tính năng từ các dịch vụ khác nhau, từ cơ sở dữ liệu, GPS, camera, đến các API của mạng xã hội. Điều này làm cho Flutter trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các

ứng dụng di động hiện đại, khi các nhà phát triển có thể dễ dàng kết nối với các dịch vụ bên ngoài và mở rộng chức năng của ứng dụng mà không gặp nhiều rắc rối.

- Phát triển nhanh chóng:
Flutter được thiết kế để tăng tốc quá trình phát triển. Với tính năng hot reload, các nhà phát triển có thể nhìn thấy ngay lập tức các thay đổi của mình trên ứng dụng mà không cần phải chạy lại từ đầu. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giúp các lập trình viên dễ dàng thử nghiệm và tinh chỉnh giao diện người dùng của ứng dụng mà không làm gián đoạn tiến trình làm việc.

Tóm lại, Flutter là một giải pháp hoàn hảo cho phát triển ứng dụng di động hiện đại. Với khả năng hỗ trợ nhiều nền tảng, hiệu suất cao, và khả năng tùy biến mạnh mẽ, Flutter đã tạo ra một làn sóng mới trong cộng đồng phát triển ứng dụng di động. Đề tài “Xây dựng ứng dụng di động chia sẻ, giới thiệu thông tin nhà hàng sử dụng Flutter” không chỉ tận dụng những ưu điểm này của Flutter mà còn khai thác khả năng tối ưu hóa hoạt động tìm kiếm và kết nối giữa người dùng và nhà hàng, mang lại giá trị lớn cho cả người dùng và các nhà hàng trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển.

1.4.4: Giới thiệu về Python, Fast API và Scikit-learn

- Python - Ngôn ngữ lập trình đa dụng

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến, được biết đến với cú pháp dễ đọc, dễ viết và dễ hiểu. Đây là một ngôn ngữ lập trình rất mạnh mẽ và linh hoạt, có thể sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực, từ phát triển ứng dụng web, tự động hóa công việc, đến phân tích dữ liệu và machine learning. Đặc biệt, Python được thiết kế để giúp việc lập trình trở nên dễ dàng hơn, ngay cả với những người mới bắt đầu.

- Ưu điểm của Python:
 - Dễ học và dễ sử dụng: Cú pháp rõ ràng, đơn giản, dễ tiếp cận cho người mới bắt đầu, không có nhiều khái niệm phức tạp như các ngôn ngữ lập trình khác.
 - Đa dụng: Python có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm web development, data analysis, AI, machine learning, và tự động hóa.
 - Mạnh mẽ và linh hoạt: Mặc dù dễ học, Python có khả năng xử lý các ứng dụng phức tạp và đòi hỏi hiệu suất cao, nhờ vào các thư viện mạnh mẽ như NumPy, Pandas, TensorFlow, PyTorch.
- Tính dễ mở rộng: Python được thiết kế với khả năng mở rộng cao, cho phép các nhà phát triển mở rộng mã nguồn của mình và tích hợp với các công nghệ khác. Điều này khiến Python trở thành lựa chọn lý tưởng cho các dự án từ nhỏ đến lớn.

- Python Fast API

Python Fast API là một framework web hiện đại, giúp các nhà phát triển xây dựng các API web một cách nhanh chóng và hiệu quả. Fast API được thiết kế đặc biệt để tăng tốc quá trình phát triển và tối ưu hiệu suất của các ứng dụng web.

- Tính năng nổi bật:
 - Tốc độ và hiệu quả: Fast API tận dụng tính linh hoạt và tốc độ của Python, giúp giảm thiểu thời gian phản hồi của các API. Điều này làm cho framework này rất lý tưởng cho việc xây dựng các ứng dụng web yêu cầu tốc độ cao và thời gian phản hồi ngắn.
 - Tự động kiểm tra dữ liệu đầu vào: Một trong những tính năng mạnh mẽ của Fast API là khả năng tự động kiểm tra dữ liệu đầu vào của API, giúp giảm thiểu lỗi và đảm bảo chất lượng dữ liệu. Điều này cũng giúp cải thiện bảo mật và tính toàn vẹn của ứng dụng.
 - Hỗ trợ microservices: Fast API rất thích hợp cho việc xây dựng các microservices, một kiến trúc hiện đại giúp chia nhỏ các ứng dụng lớn thành các phần nhỏ, độc lập và dễ bảo trì.
 - Ứng dụng RESTful: Fast API hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn và phương pháp của RESTful, giúp xây dựng các ứng dụng web dễ dàng tương tác và giao tiếp với các dịch vụ khác.
- Tích hợp mạnh mẽ: Fast API có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác, cho phép chia sẻ dữ liệu và kết nối với các dịch vụ bên ngoài mà không gặp khó khăn.

- Machine Learning với Scikit-learn (sklearn)

- Python không chỉ mạnh mẽ trong phát triển phần mềm mà còn rất phổ biến trong lĩnh vực machine learning. Một trong những thư viện Python hàng đầu cho machine learning là Scikit-learn (sklearn), được phát triển để cung cấp các công cụ mạnh mẽ giúp xây dựng, đào tạo và đánh giá các mô hình machine learning.
- Scikit-learn (sklearn):
 - Thư viện mã nguồn mở: Scikit-learn là một thư viện Python mã nguồn mở, rất phổ biến trong cộng đồng các nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư machine learning.
 - Hỗ trợ đa dạng thuật toán: Thư viện cung cấp các thuật toán machine learning phổ biến, bao gồm phân loại (classification), hồi quy (regression), clustering, và các kỹ thuật giảm chiều (dimensionality reduction).
 - API đơn giản và dễ sử dụng: Scikit-learn cung cấp một API đồng nhất, dễ hiểu, giúp việc sử dụng các thuật toán phức tạp trở nên dễ dàng hơn đối với người dùng.

- Tích hợp với các thư viện khác: Scikit-learn hỗ trợ tốt việc tích hợp với các thư viện Python khác như NumPy (cho xử lý mảng số học), Pandas (cho xử lý dữ liệu), và Matplotlib (cho trực quan hóa dữ liệu), tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ cho các nhà khoa học dữ liệu.
- Ứng dụng trong thực tế:
 - Scikit-learn được sử dụng rộng rãi trong các bài toán phân loại, dự đoán tài chính, phân tích hành vi người dùng, nhận diện đối tượng trong hình ảnh, và nhiều ứng dụng machine learning khác.
 - Thư viện này cũng rất hữu ích trong việc làm việc với các bộ dữ liệu lớn và phức tạp, nhờ vào khả năng xử lý hiệu quả và dễ dàng tích hợp với các công cụ phân tích dữ liệu.

Các công cụ và framework này làm cho Python trở thành một ngôn ngữ lý tưởng để phát triển, xây dựng nhanh các mô hình dự đoán đánh giá vi phạm các quy tắc cộng đồng.

1.4.5. TF-IDF Vectorizer và Random Forest Classifier

- TF-IDF Vectorizer

TF-IDF Vectorizer là một phương pháp phổ biến trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) dùng để chuyển đổi văn bản thành các đặc trưng số, giúp máy tính có thể hiểu và xử lý thông tin văn bản. TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) đo lường tầm quan trọng của một từ trong một tài liệu so với toàn bộ bộ sưu tập tài liệu. Phương pháp này giúp giảm ảnh hưởng của các từ xuất hiện quá thường xuyên trong các tài liệu và làm nổi bật các từ hiếm, nhưng quan trọng đối với từng tài liệu.

- Cấu trúc và cách hoạt động:

TF-IDF hoạt động bằng cách tính toán hai yếu tố quan trọng:

- Term Frequency (TF): Tần suất xuất hiện của một từ trong tài liệu.
- Inverse Document Frequency (IDF): Đo lường tầm quan trọng của từ trong toàn bộ bộ tài liệu.

Mỗi từ trong tài liệu sẽ được gán một trọng số, dựa trên sự kết hợp giữa hai yếu tố trên. Những từ có trọng số cao sẽ là những từ quan trọng nhất để phân loại hoặc phân tích.

- Ứng dụng thực tế:

TF-IDF Vectorizer được sử dụng rộng rãi trong các bài toán phân loại văn bản, như phân loại email, phân loại tin tức, và nhận diện chủ đề trong các văn bản dài. Khi kết hợp với các thuật toán machine learning như Random Forest, TF-IDF giúp cải thiện độ chính xác trong việc phân tích và dự đoán.

- Random Forest Classifier

Random Forest Classifier là một trong những thuật toán machine learning mạnh mẽ và phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong phân loại và dự đoán. Đây là một phương pháp học máy ensemble, kết hợp nhiều cây quyết định (decision trees) để cải thiện độ chính xác và giảm thiểu nguy cơ overfitting của mô hình.

- Cấu trúc và cách hoạt động:

Trong một Random Forest, mỗi cây quyết định được xây dựng dựa trên một mẫu dữ liệu ngẫu nhiên và chỉ sử dụng một phần nhỏ của các thuộc tính. Điều này giúp giảm tính nhạy cảm của mô hình đối với biến đổi nhỏ trong dữ liệu và cải thiện khả năng dự đoán. Cách tiếp cận này giúp Random Forest hoạt động hiệu quả khi xử lý dữ liệu phức tạp và có tính biến động cao.

- Ưu điểm:

Random Forest mang lại hiệu suất cao trong việc phân loại các mẫu phức tạp, đặc biệt hữu ích khi dữ liệu có số lượng lớn và các thuộc tính rất nhiều. Nó không chỉ cung cấp kết quả dự đoán chính xác mà còn cung cấp sự hiểu biết về độ quan trọng của các thuộc tính, giúp các nhà khoa học dữ liệu dễ dàng xác định các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả.

- Ứng dụng thực tế:

Random Forest Classifier đã chứng minh hiệu quả trong các bài toán phân loại như nhận dạng văn bản, dự đoán tài chính, nhận diện đối tượng trong hình ảnh, và phân tích cảm xúc. Nó có khả năng xử lý tốt với dữ liệu không cân bằng và có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực như y học, kinh doanh, và công nghệ thông tin.

Kết hợp TF-IDF và Random Forest:

- Khi kết hợp TF-IDF Vectorizer với Random Forest Classifier, ta có thể xây dựng một hệ thống phân loại văn bản mạnh mẽ. TF-IDF chuyển đổi dữ liệu văn bản thành các đặc trưng có thể xử lý được, trong khi Random Forest Classifier giúp đưa ra dự đoán chính xác và hiểu được tầm quan trọng của từng từ trong văn bản đối với quá trình phân loại. Phương pháp này rất hiệu quả trong các bài toán phân loại văn bản phức tạp, như phân tích đánh giá nhà hàng hoặc phân loại tin tức.

1.5. Kết luận

Chương 1 đã giới thiệu và phân tích rõ ràng về mục tiêu và phạm vi của dự án, đồng thời khẳng định sự cần thiết của một ứng dụng di động chuyên sâu cho lĩnh vực ẩm thực. Dự án này không chỉ mang lại giá trị cho người dùng

và nhà hàng mà còn tạo cơ hội tối ưu hóa quản lý và kết nối trong hệ sinh thái ẩm thực.

Chương 2. Phân tích và thiết kế hệ thống

2.1. Phân tích hệ thống

2.1.1. Quy trình xác thực và thêm đánh giá

Bài toán cần giải quyết là xác thực liệu người dùng đã thực sự trải nghiệm dịch vụ ăn uống tại nhà hàng hay chưa. Chỉ khi người dùng đã thực sự sử dụng dịch vụ của nhà hàng, họ mới có quyền thêm đánh giá. Đồng thời, trong quá trình đánh giá, người dùng không được phép sử dụng những ngôn từ vi phạm các quy định về nội dung.

- Quy trình xác thực và thêm đánh giá:

Để đảm bảo tính chính xác trong việc xác thực, mỗi người dùng cần sử dụng chức năng quét mã QR của ứng dụng để quét mã QR được nhà hàng cung cấp. Mã QR này có thể được tạo ra từ hệ thống quản lý nhà hàng cá nhân của nhà hàng. Khi người dùng quét mã QR thành công, hệ thống sẽ ghi nhận thông tin rằng người dùng đã sử dụng dịch vụ tại nhà hàng. Sau khi quét mã, người dùng sẽ có quyền đánh giá nhà hàng trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm quét mã QR gần nhất.

Quá trình tạo đánh giá của người dùng sẽ được kiểm soát bởi các quy định nghiêm ngặt về nội dung. Cụ thể, khi người dùng tạo đánh giá, họ phải tuân thủ các quy tắc sau:

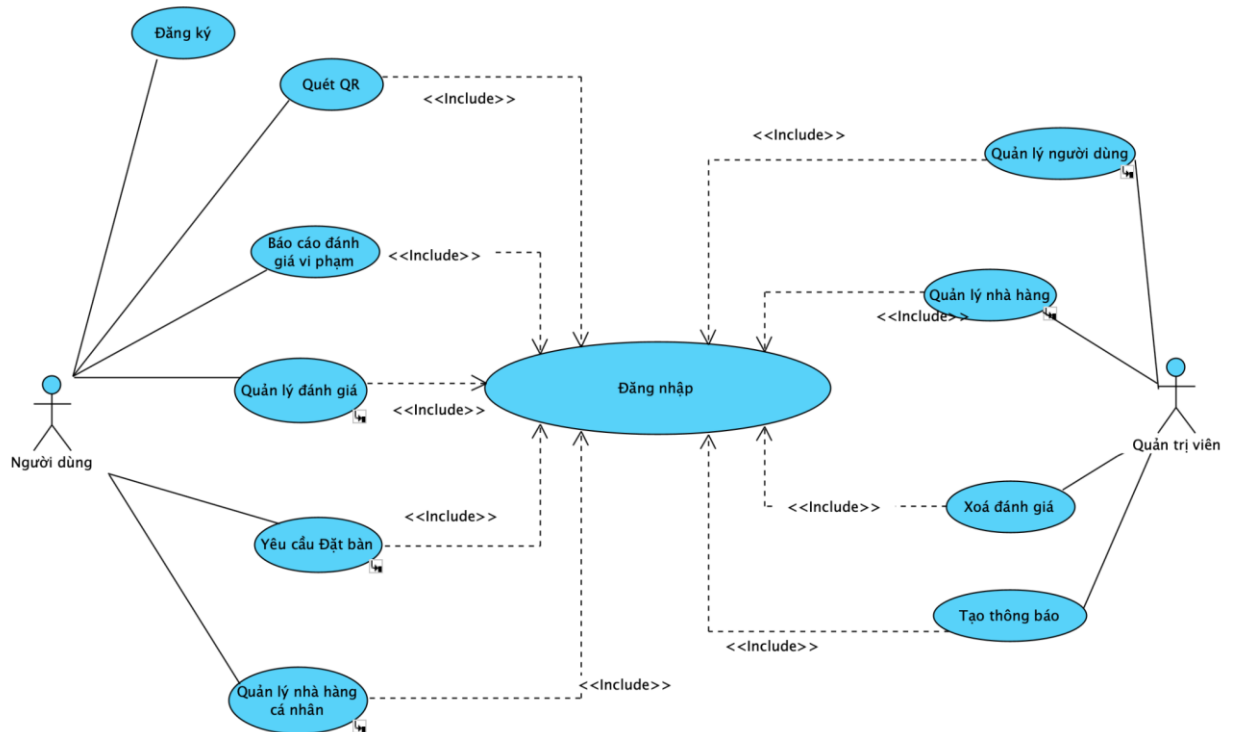
- Không chứa nội dung bạo lực và kích động: Các đánh giá không được phép chứa những từ ngữ, hình ảnh hoặc mô tả có tính bạo lực, đe dọa hoặc khuyến khích hành động bạo lực.
- Ngôn ngữ không phù hợp hoặc xúc phạm: Các đánh giá không được sử dụng ngôn ngữ tục tĩu, xúc phạm, phỉ báng hoặc làm tổn thương người khác.
- Không spam hoặc quảng cáo không liên quan: Các đánh giá không được chứa nội dung quảng cáo, liên kết hoặc spam không liên quan đến trải nghiệm tại nhà hàng.
- Không chứa nội dung phân biệt chủng tộc, giới tính hoặc phân biệt đối xử: Các đánh giá không được phép chứa ngôn từ phân biệt, kỳ thị dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo hoặc bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào khác.
- Không chứa nội dung khiêu dâm hoặc gây hại: Các đánh giá không được phép có nội dung khiêu dâm, gây hại hoặc phản cảm.

Trong trường hợp người dùng vi phạm bất kỳ quy định nào trong số này, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng và từ chối cho phép người dùng tạo đánh giá mới. Quy trình này đảm bảo rằng chỉ những người thực sự trải nghiệm dịch vụ mới có thể đánh

giá, đồng thời giữ gìn môi trường đánh giá lành mạnh và tôn trọng cho cộng đồng người dùng.

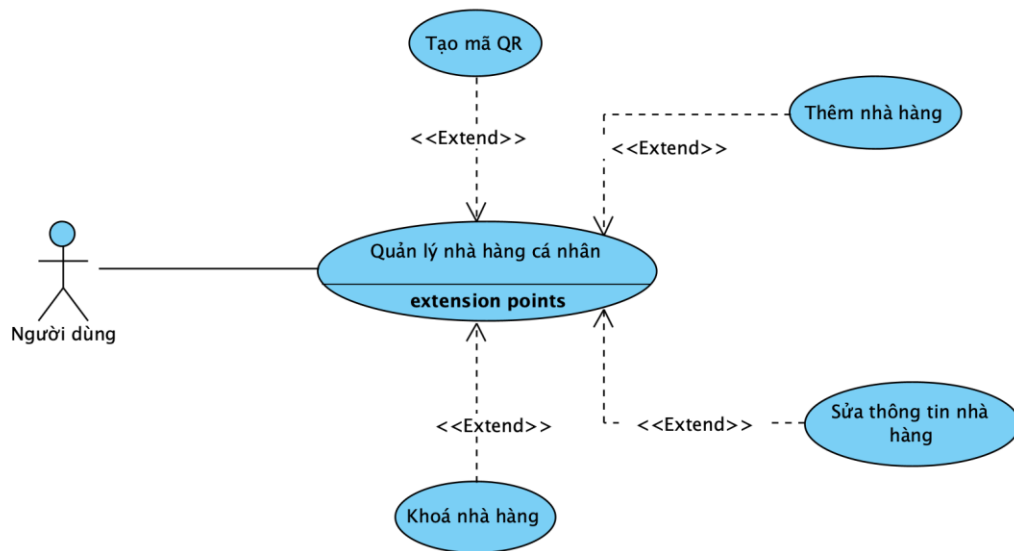
2.1.2. Biểu đồ Use Case

- Tổng quát



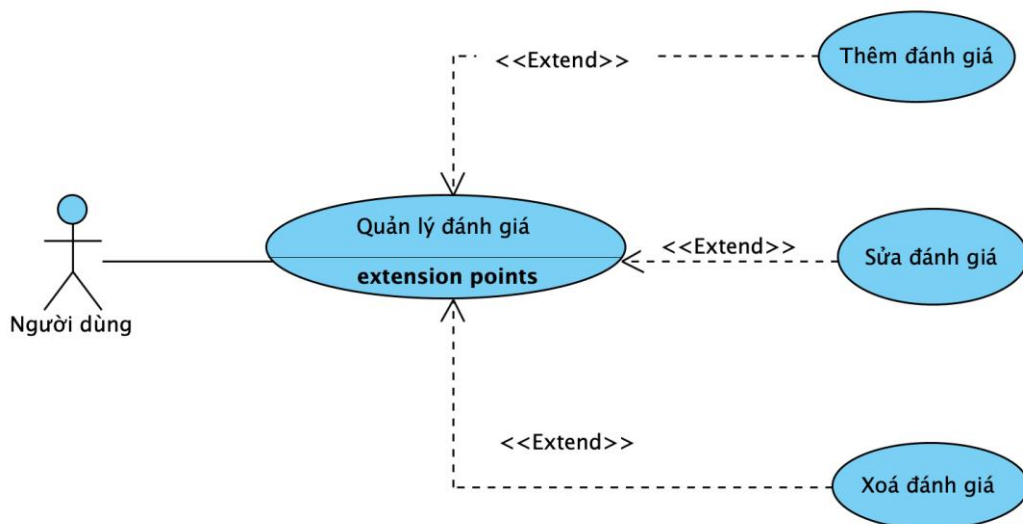
Hình 2.1. Biểu đồ Use Case tổng quát

- Quản lý nhà hàng cá nhân



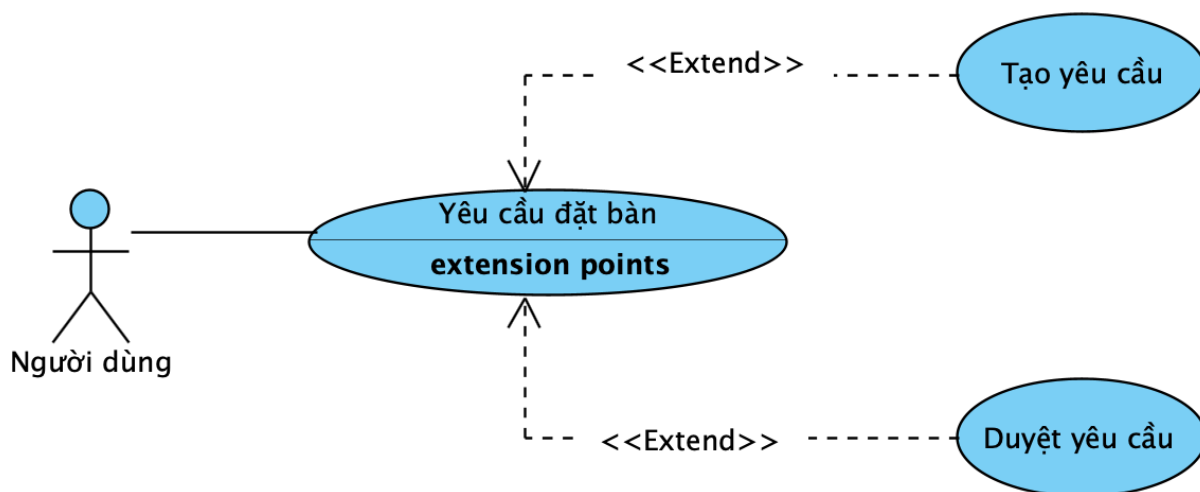
Hình 2.2. Biểu đồ Use Case quản lý nhà hàng cá nhân

- Quản lý đánh giá



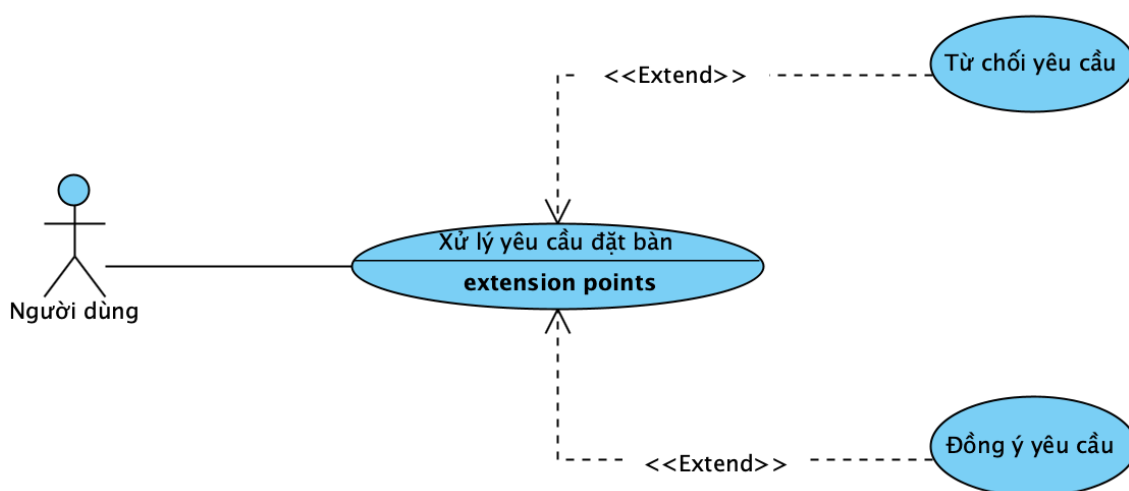
Hình 2.3. Biểu đồ Use Case quản lý đánh giá

- Yêu cầu đặt bàn:



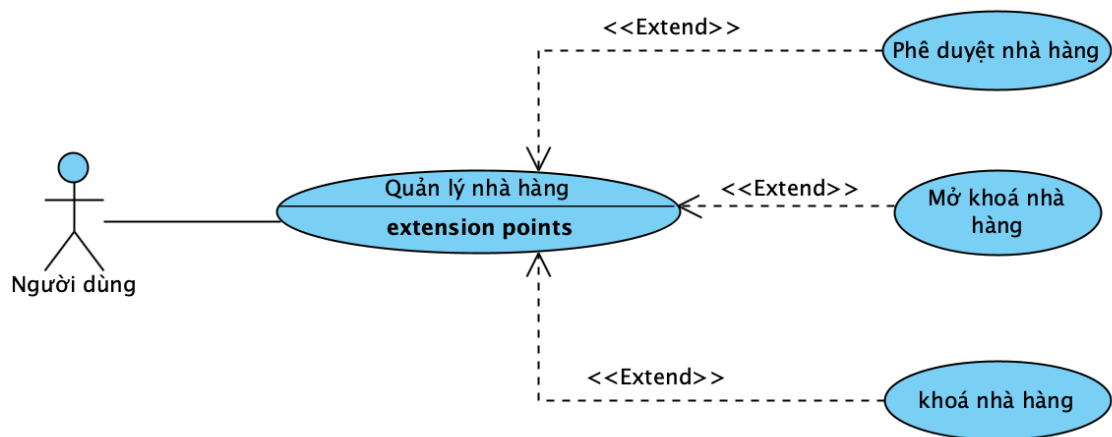
Hình 2.4. Biểu đồ Use Case yêu cầu đặt bàn

- Quản lý người dùng



Hình 2.5. Biểu đồ Use Case quản lý người dùng

- Quản lý nhà hàng:



Hình 2.6. Biểu đồ Use Case quản lý nhà hàng

2.1.3. Kịch bản các chức năng của hệ thống

- Kịch bản chức năng quét QR để đánh giá

Bảng 2.1. Kịch bản chức năng quét QR đánh giá

Ca sử dụng	Quét QR
Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Lưu thông tin quét QR thành công
Các sự kiện chính	1. Người dùng nhấn nút quét QR trên màn hình chính 2. Hệ thống hiển thị quét QR code 3. Người dùng quét QR code của nhà hàng 4. Hệ thống lưu thông tin quét QR và hiển thị trang chi tiết nhà hàng
Ngoại lệ	3.1. Người quét sai mã QR 3.2. Hệ thống thông báo lỗi

- Kịch bản chức năng thêm đánh giá

Bảng 2.2. Kịch bản chức năng thêm đánh giá

Ca sử dụng	Thêm đánh giá
Tác nhân	Người dùng

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Thêm đánh giá thành công
Các sự kiện chính	1. Người dùng chọn một nhà hàng 2. Hệ thống hiển thị trang chi tiết nhà hàng 3. Người dùng hàng nhấn nút đánh giá 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại thêm đánh giá 5. Người dùng chọn số sao, nhập đánh giá và thêm ảnh nếu có, sau đó nhấn Thêm 6. Hệ thống lưu lại thông tin hiển thị thông báo thêm đánh giá thành công và quay lại màn hình chi tiết nhà hàng
Ngoại lệ	3.1. Người dùng nhấn thêm đánh giá nhưng chưa quét QR nhà hàng trước đó 3.2. Hệ thống hiện hộp thoại thông báo chưa quét QR ,

- Kịch bản chức năng sửa đánh giá

Bảng 2.3. Kịch bản chức năng sửa đánh giá

Ca sử dụng	Sửa đánh giá
Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Sửa đánh giá thành công
Các sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng “Lịch sử đánh giá” trong mục trang cá nhân 2. Hệ thống hiển thị trang lịch sử đánh giá gồm danh sách các đánh giá 3. Người dùng hàng vào nút chỉnh sửa tại đánh giá muốn sửa 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại sửa đánh giá 5. Người dùng chỉnh sửa số sao đánh giá và sửa ảnh nếu có, sau đó nhấn Xác nhận 6. Hệ thống lưu lại thông tin hiển thị thông báo sửa đánh giá thành công và quay lại màn hình lịch sử đánh giá

- Kịch bản chức năng thêm nhà hàng

Bảng 2.4. Kịch bản chức năng thêm nhà hàng

Ca sử dụng	Thêm nhà hàng
Tác nhân	Người dùng

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Thêm nhà hàng thành công
Các sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng “nhà hàng của tôi” trong mục trang cá nhân 2. Hệ thống hiển thị giao diện trang “nhà hàng của tôi” 3. Người dùng nhấn nút thêm nhà hàng 4. Hệ thống hiển thị giao diện trang thêm nhà hàng 5. Người dùng nhập thông tin tin nhà hàng và nhấn nút thêm 6. Hệ thống lưu lại thông tin, hiển thị thông báo thêm nhà hàng thành công và quay lại màn hình “nhà hàng của tôi”

- Kịch bản chức năng sửa thông tin nhà hàng

Bảng 2.5. Kịch bản chức năng sửa thông tin nhà hàng

Ca sử dụng	Sửa thông tin nhà hàng
Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng ký nhà hàng
Hậu điều kiện	Sửa thông tin nhà hàng thành công
Các sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng “nhà hàng của tôi” trong mục trang cá nhân 2. Hệ thống hiển thị giao diện trang “nhà hàng của tôi” gồm danh sách nhà hàng 3. Người dùng nhấn nút chỉnh sửa trên nhà hàng muốn sửa 4. Hệ thống hiển thị giao diện trang sửa thông tin nhà hàng 5. Người dùng sửa thông tin tin nhà hàng và nhấn nút lưu 6. Hệ thống lưu lại thông tin, hiển thị thông báo lưu nhà hàng thành công và quay lại màn hình “nhà hàng của tôi”
Ngoại lệ	3.1. Người dùng nhấn thêm đánh giá nhưng chưa quét QR nhà hàng trước đó 3.2. Hệ thống hiện hộp thoại thông báo chưa quét QR ,

- Kịch bản chức năng tạo QR code

Bảng 2.6. Kịch bản chức năng tạo QR code

Ca sử dụng	Tạo QR code
Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng ký nhà hàng

Hậu điều kiện	Tạo QR code thành công
Các sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng “nhà hàng của tôi” trong mục trang cá nhân 2. Hệ thống hiển thị giao diện trang “nhà hàng của tôi” gồm danh sách nhà hàng 3. Người dùng nhấn nút tạo QR code trên nhà hàng muốn 4. Hệ thống hiển thị giao diện trang tạo QR code 5. Người dùng tùy chỉnh QR code theo sở thích 6. Hệ thống hiển thị QR code tùy chỉnh của người dùng 7. Người dùng nhấn nút lưu ảnh 8. Hệ thống lưu ảnh vào bộ nhớ của điện thoại và thông báo thành công

- Kịch bản chức năng tạo yêu cầu đặt bàn

Bảng 2.7. Kịch bản tạo yêu cầu đặt bàn

Ca sử dụng	Tạo yêu cầu đặt bàn
Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Tạo yêu cầu đặt bàn thành công
Các sự kiện chính	1. Người dùng chọn một nhà hàng 2. Hệ thống hiển thị trang chi tiết nhà hàng 3. Người dùng nhấn đặt bàn 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại tạo yêu cầu đặt bàn 5. Người dùng các thông tin đặt bàn và nhấn nút xác nhận 6. Hệ thống lưu lại thông tin hiển thị , thông báo thêm yêu cầu đặt bàn thành công và quay lại màn hình chi tiết nhà hàng

- Kịch bản chức năng xử lý yêu cầu đặt bàn

Bảng 2.8. Kịch bản chức năng xử lý yêu cầu đặt bàn

Ca sử dụng	Xử lý yêu cầu đặt bàn
Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng có nhà hàng đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Xử lý yêu cầu đặt bàn thành công
Các sự kiện	1. Người dùng chọn chức năng “nhà hàng của tôi” trong mục

chính	trang cá nhân 2. Hệ thống hiển thị giao diện trang “nhà hàng của tôi” 3. Người dùng nhấn nút “danh sách đặt bàn” trên nhà hàng mình muốn xem 4. Hệ thống hiển thị danh sách các yêu cầu đặt bàn của nhà hàng đó 5. Người dùng nhấn vào nút chấp nhận ở yêu cầu 6. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 7. Người dùng ấn xác nhận 8. Hệ thống lưu thông tin, thông báo cập nhật thành công và chuyển thông tin yêu cầu đặt bàn sang mục Đồng ý
Ngoại lệ	5.1. Người dùng nhấn nút từ chối ở yêu cầu 5.2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 7. Người dùng ấn xác nhận 8. Hệ thống lưu thông tin, thông báo cập nhật thành công và chuyển thông tin yêu cầu đặt bàn sang mục Từ chối

- Kịch bản chức năng duyệt nhà hàng

Bảng 2.9. Kịch bản chức năng duyệt nhà hàng

Ca sử dụng	Duyệt nhà hàng đăng ký
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Duyệt nhà hàng thành công
Các sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý nhà hàng ở màn hình chính 2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý nhà hàng 3. Quản trị viên chọn nút chờ duyệt trên giao diện 4. Hệ thống hiển thị danh sách nhà hàng đang chờ duyệt 5. Quản trị viên nhấn vào nhà hàng muốn duyệt 6. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết nhà hàng 7. Quản trị viên xem thông tin nhà hàng và nhấn phê duyệt 8. Hệ thống hiện hộp thoại xác nhận 9. Quản trị viên nhấn xác nhận 10. Hệ thống lưu thông tin, thông báo phê duyệt thành công và quay về màn hình quản lý nhà hàng
Ngoại lệ	7.1. Quản trị viên xem thông tin nhà hàng và nhấn từ chối 7.2. Hệ thống hiện hộp thoại xác nhận 7.3. Quản trị viên nhấn xác nhận

	7.4. Hệ thống lưu thông tin, thông báo từ chối thành công và quay về màn hình quản lý nhà hàng
--	--

- Kịch bản chức năng báo cáo đánh giá vi phạm

Bảng 2.10. Kịch bản chức năng báo cáo đánh giá vi phạm

Ca sử dụng	Báo cáo đánh giá vi phạm
Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Thêm đánh giá thành công
Các sự kiện chính	1. Người dùng chọn nhà hàng đã quét 2. Hệ thống hiển thị trang chi tiết nhà hàng 3. Người dùng hàng nhấn nút thêm ở đánh giá vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng 4. Hệ thống hiển thị menu tùy chọn 5. Người dùng nhấn báo cáo 6. Hệ thống hiển thị hộp thoại báo cáo đánh giá 7. Người dùng nhập lý do báo cáo và nhấn nút xác nhận 8. Hệ thống lưu thông tin, thông báo báo cáo thành công và quay lại màn hình chi tiết nhà hàng
Ngoại lệ	3.1. Người dùng nhấn thêm đánh giá nhưng chưa quét QR nhà hàng trước đó 3.2. Hệ thống hiện hộp thoại thông báo chưa quét QR ,

2.2. Thiết kế hệ thống

2.2.1. Mô hình kiến trúc hệ thống

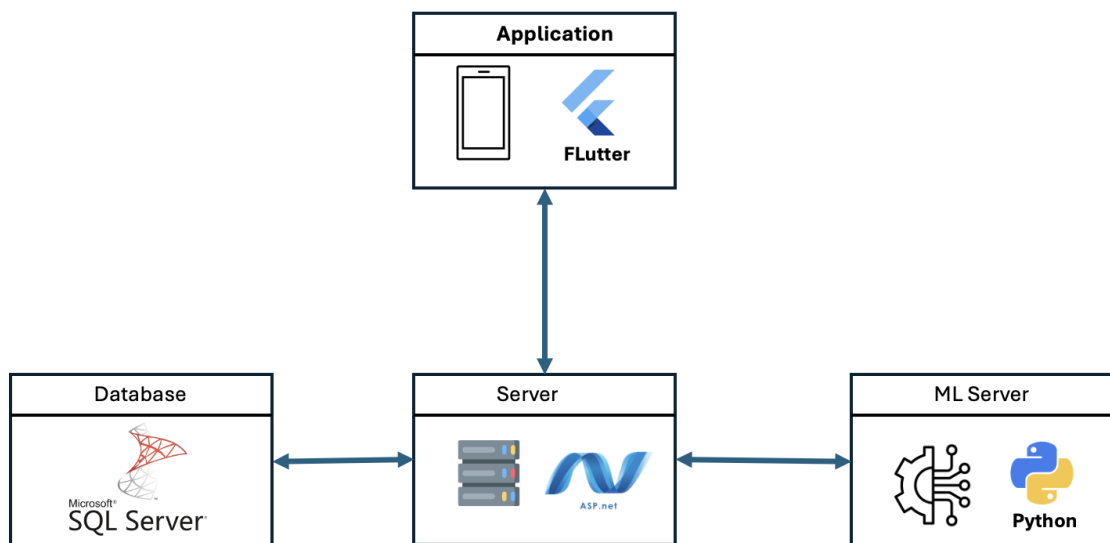
Hệ thống được thiết kế với 4 thành phần chính, bao gồm:

- Ứng dụng (Flutter):
 - Là giao diện người dùng chính, phát triển bằng Flutter.
 - Ứng dụng tương tác trực tiếp với người dùng, gửi yêu cầu và nhận dữ liệu từ Server.
 - Gửi yêu cầu đến ML Server để xử lý các tác vụ liên quan đến Machine Learning.
- ML Server (Python):
 - Đảm nhiệm các tác vụ Machine Learning như tiền xử lý dữ liệu và đưa ra dự đoán.
 - Phát triển bằng Python với các thư viện học máy.

- Nhận yêu cầu từ ứng dụng và trả về kết quả đã xử lý.
- Server (ASP.NET Core):
 - Là trung tâm xử lý dữ liệu và điều phối hệ thống.
 - Tiếp nhận yêu cầu từ ứng dụng, thực hiện xử lý logic nghiệp vụ và giao tiếp với cơ sở dữ liệu.
 - Cung cấp dữ liệu cho ứng dụng và kết nối với ML Server để lấy kết quả học máy.
- Database (Microsoft SQL Server):
 - Lưu trữ dữ liệu của hệ thống, bao gồm thông tin người dùng, dữ liệu ứng dụng và kết quả xử lý.
 - Server tương tác với Database để thực hiện các tác vụ đọc/ghi dữ liệu.

Luồng hoạt động

- Người dùng thao tác trên ứng dụng (Flutter) và gửi yêu cầu.
- Ứng dụng gửi yêu cầu đến Server (ASP.NET) để xử lý hoặc truy cập cơ sở dữ liệu.
- Server gửi truy vấn đến Database (SQL Server) để lấy thông tin hoặc cập nhật dữ liệu.
- Khi cần thực hiện các tác vụ Machine Learning, Server gửi yêu cầu đến ML Server (Python).
- ML Server xử lý và trả kết quả về cho Server.



Hình 2.7 Mô hình kiến trúc hệ thống

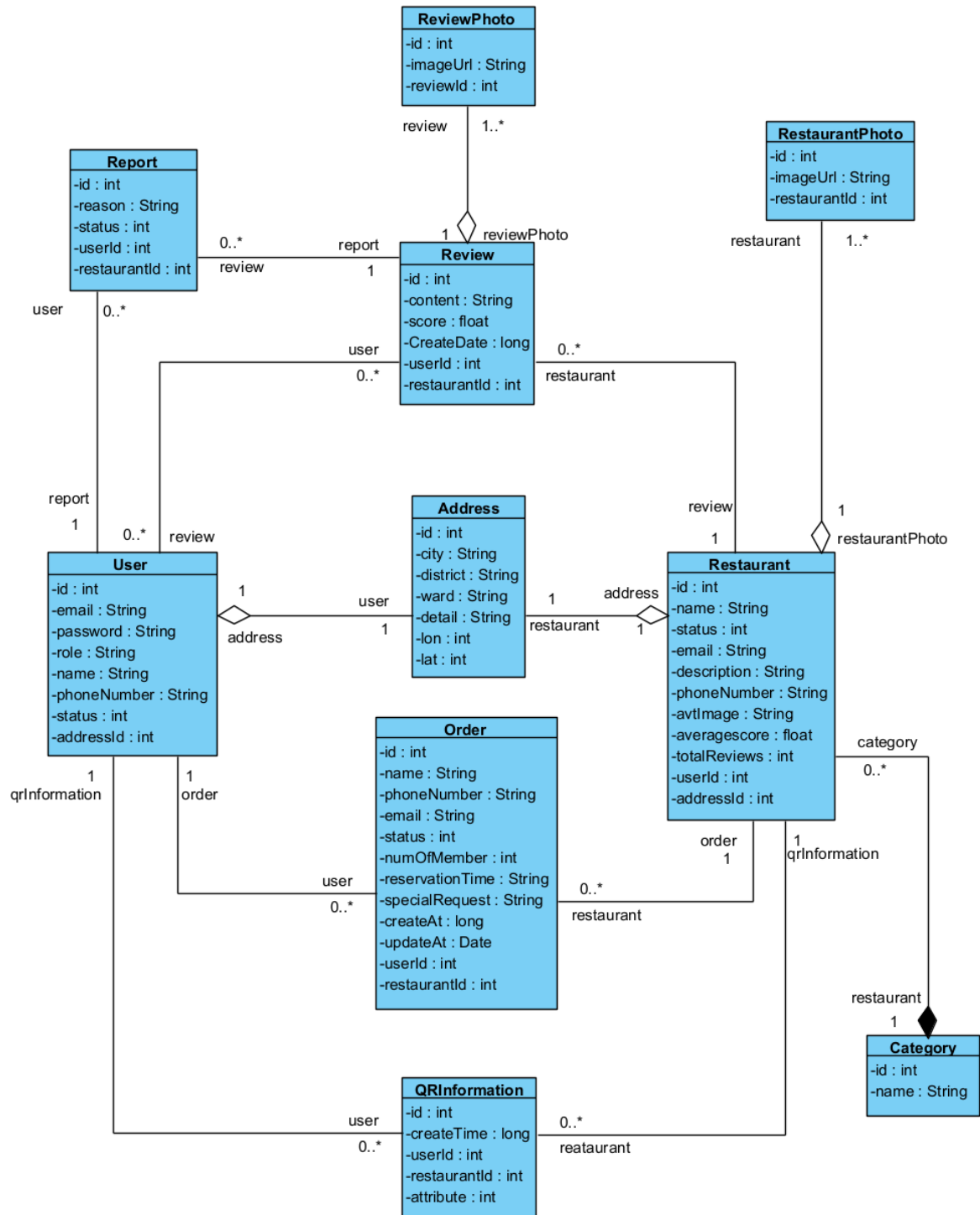
2.2.2. Thiết kế lớp thực thể

Hệ thống được thiết kế để quản lý các thực thể chính bao gồm người dùng, nhà hàng, đánh giá, ảnh, đặt hàng, địa chỉ và danh mục. Mục tiêu chính của hệ thống là cung cấp một cách hiệu quả để quản lý dữ liệu liên quan đến các nhà hàng, tương tác của khách hàng và dịch vụ.

Các thực thể và quan hệ:

- User (Người dùng):
 - Lưu trữ thông tin cá nhân như email, mật khẩu, vai trò (admin hoặc khách hàng), số điện thoại, địa chỉ liên kết, và trạng thái người dùng.
 - Một người dùng có thể viết nhiều đánh giá (Review), báo cáo (Report), thực hiện đặt hàng (Order), và có thông tin mã QR liên quan (QRInformation).
- Restaurant (Nhà hàng):
 - Đại diện cho thông tin nhà hàng như tên, email, số điện thoại, trạng thái, điểm đánh giá trung bình, tổng số lượt đánh giá, mô tả, và liên kết địa chỉ.
 - Một nhà hàng có thể liên kết với nhiều ảnh (RestaurantPhoto), đánh giá (Review), đặt hàng (Order), và thuộc về một danh mục (Category).
- Review (Đánh giá):
 - Bao gồm nội dung, điểm đánh giá, ngày tạo, và liên kết với người dùng và nhà hàng.
 - Mỗi đánh giá có thể chứa nhiều ảnh (ReviewPhoto) và liên quan đến các báo cáo (Report).
- Report (Báo cáo):
 - Lưu trữ thông tin lý do báo cáo, trạng thái xử lý, và liên kết đến một người dùng và đánh giá.
- Order (Đặt hàng):
 - Ghi lại thông tin đặt hàng bao gồm tên khách hàng, số lượng thành viên, thời gian đặt, yêu cầu đặc biệt, và liên kết đến người dùng và nhà hàng.
- Address (Địa chỉ):
 - Lưu trữ thông tin địa chỉ chi tiết như thành phố, quận, phường, tọa độ.
 - Được liên kết với người dùng và nhà hàng.
- QRInformation:
 - Lưu trữ thông tin mã QR bao gồm ngày tạo, thuộc tính liên quan, người dùng và nhà hàng.
- Category (Danh mục):

- Phân loại các nhà hàng theo danh mục như món ăn, loại hình dịch vụ, v.v.
- RestaurantPhoto và ReviewPhoto:
 - Lưu trữ thông tin ảnh liên quan đến nhà hàng và đánh giá.



Hình 2.8 Biểu đồ lớp thực thể

2.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Thông tin về các bảng trong CSDL:

TT	Tên bảng	Chức năng của bảng
1	addresses	Lưu trữ thông tin về những địa chỉ
2	categories	Lưu trữ thông tin về danh mục của nhà hàng
3	orders	Lưu trữ thông tin chi tiết về đặt bàn
4	qrinformations	Lưu trữ thông tin của mã QR quét tại nhà hàng
5	reports	Lưu trữ thông tin về các báo cáo của các đánh giá
6	restaurantphotos	Lưu trữ thông tin về các ảnh của nhà hàng
7	restaurants	Lưu trữ thông tin chi tiết của nhà hàng
8	reviewphotos	Lưu trữ thông tin về các ảnh ủa đánh giá
9	reviews	Lưu trữ thông tin chi tiết của giỏ hàng
10	users	Lưu trữ thông tin về tài khoản tương tác với hệ thống

Bảng 2.13. Danh sách các bảng

Chi tiết về các bảng :

- Bảng addresses:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
----------------	--------------	------	-------

id	int	PK	Mã địa chỉ
city	longtext		Tên thành phố
district	longtext		Tên quận/huyện
ward	longtext		Tên phường/xã
detail	longtext		Địa chỉ chi tiết
lon	double		Kinh độ
lat	double		Vĩ độ

Bảng 2.14. Bảng addresses

- Bảng users:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	int	PK	Mã người dùng
email	longtext		Email của người dùng
password	longtext		Mật khẩu
role	longtext		Vai trò người dùng
name	longtext		Tên người dùng
avtImage	longtext		Ảnh đại diện
phoneNumber	longtext		Số điện thoại
status	int		Trạng thái hoạt động

addressId	int	FK	Mã địa chỉ liên kết
-----------	-----	----	---------------------

Bảng 2.15. Bảng users

- Bảng reviews:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	int	PK	Mã đánh giá
userId	int	FK	Mã người dùng đánh giá
restaurantId	int	FK	Mã nhà hàng được đánh giá
content	longtext		Nội dung đánh giá
score	float		Điểm đánh giá
createDate	bigint		Ngày tạo đánh giá (timestamp)

Bảng 2.16. Bảng reviews

- Bảng restaurant:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	int	PK	Mã nhà hàng
name	longtext		Tên nhà hàng
status	int		Trạng thái hoạt động
email	longtext		Email liên hệ nhà hàng

description	longtext		Mô tả nhà hàng
phoneNumber	longtext		Số điện thoại liên hệ
avtImage	longtext		Ảnh đại diện nhà hàng
averageScore	float		Điểm trung bình đánh giá
totalReviews	int		Tổng số đánh giá
userId	int	FK	Mã người dùng quản lý nhà hàng
cateId	int	FK	Mã danh mục

Bảng 2.17. Bảng restaurants

- Bảng Orders:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	int	PK	Mã đơn đặt hàng
name	longtext		Tên người đặt hàng
phoneNumber	longtext		Số điện thoại liên hệ
email	longtext		Email người đặt hàng
userId	int	FK	Mã người dùng đặt hàng
restaurantId	int	FK	Mã nhà hàng

status	int		Trạng thái đơn hàng
numOfMembers	int		Số lượng thành viên tham gia
reservationTime	longtext		Thời gian đặt chỗ
specialRequest	longtext		Yêu cầu đặc biệt
createdAt	bigint		Thời gian tạo đơn (timestamp)

Bảng 2.18. Bảng orders

- Bảng reports:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	int	PK	Mã báo cáo
userId	int	FK	Mã người dùng báo cáo
reviewId	int	FK	Mã đánh giá được báo cáo
reason	longtext		Lý do báo cáo
status	int		Trạng thái xử lý báo cáo

Bảng 2.19. Bảng reports

- Bảng categories:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	int	PK	Mã danh mục

name	longtext		Tên danh mục
------	----------	--	--------------

Bảng 2.20. Bảng categories

- Bảng reviewphotos:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	int	PK	Mã ảnh đánh giá
imageUrl	longtext		Đường dẫn ảnh
reviewId	int	FK	Mã đánh giá chứa ảnh

Bảng 2.21. Bảng reviewphotos

- Bảng restaurantphotos:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	int	PK	Mã ảnh nhà hàng
imageUrl	longtext		Đường dẫn ảnh
restaurantId	int	FK	Mã nhà hàng chứa ảnh

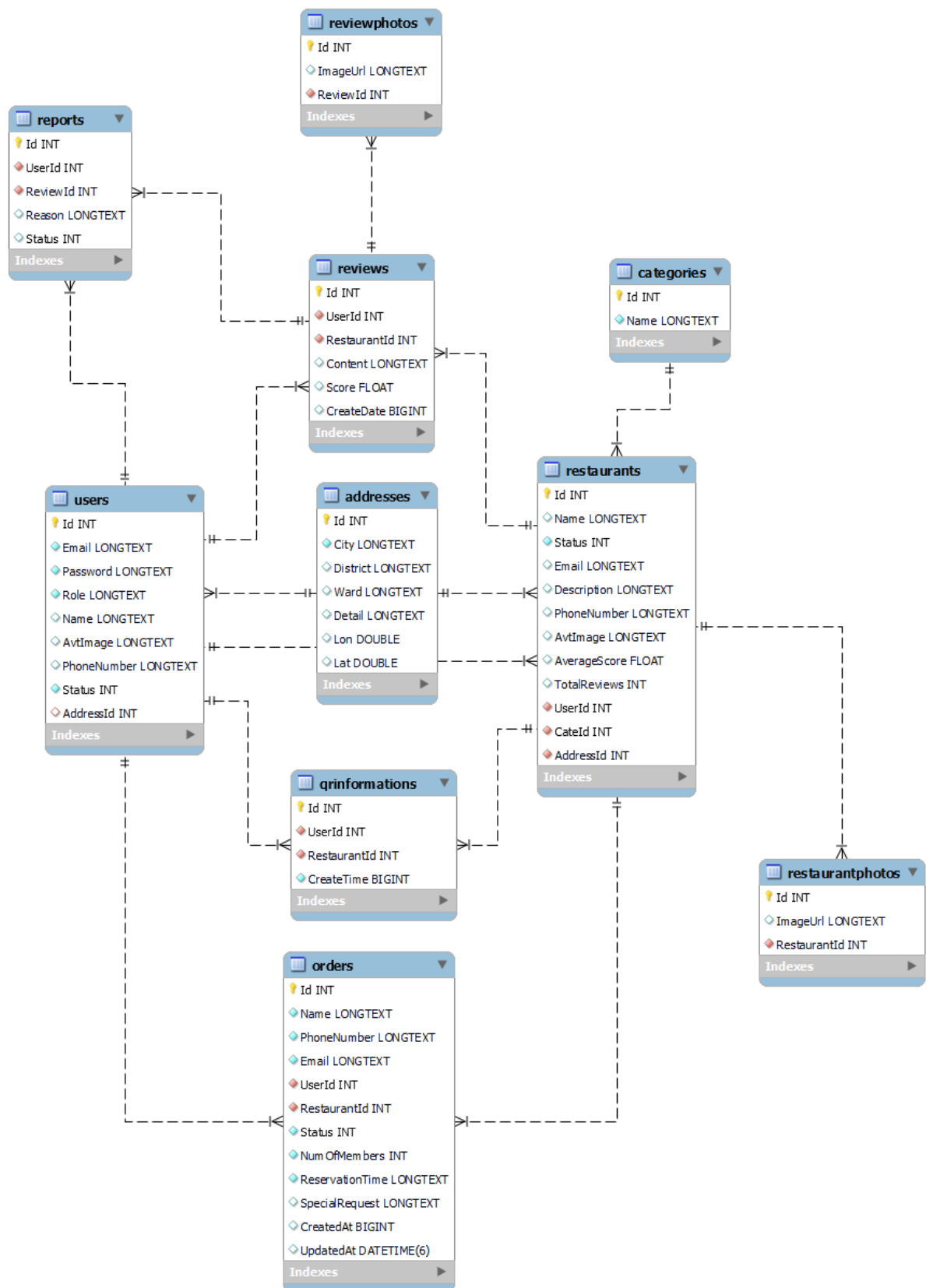
Bảng 2.22. Bảng restaurantphotos

- Bảng qrinformations:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
----------------	--------------	------	-------

id	int	PK	Mã thông tin QR
userId	int	FK	Mã người dùng
restaurantId	int	FK	Mã nhà hàng
createTime	bigint		Thời gian tạo thông tin (timestamp)

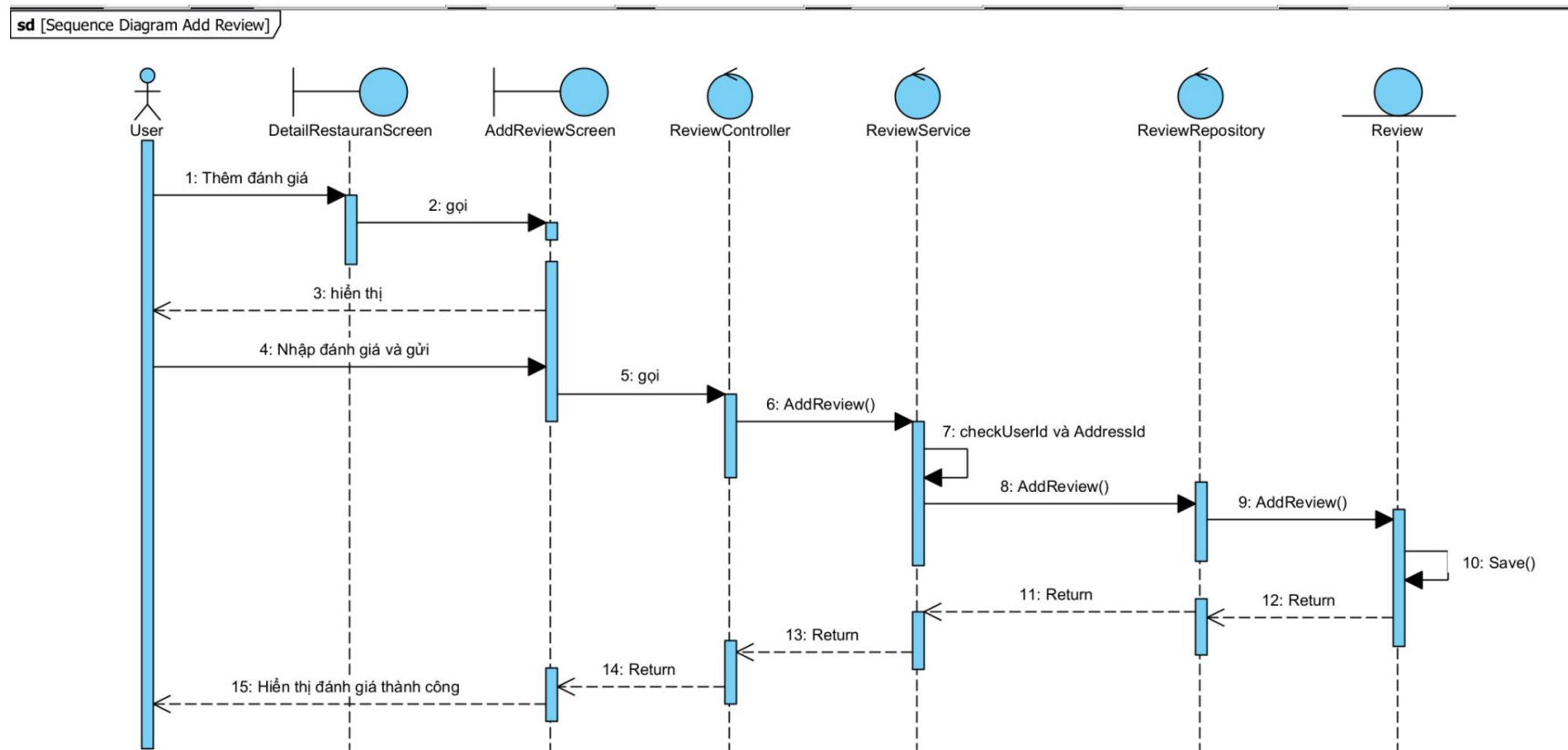
Bảng 2.23. Bảng qrinformations



Hình 2.9. Biểu đồ cơ sở dữ liệu

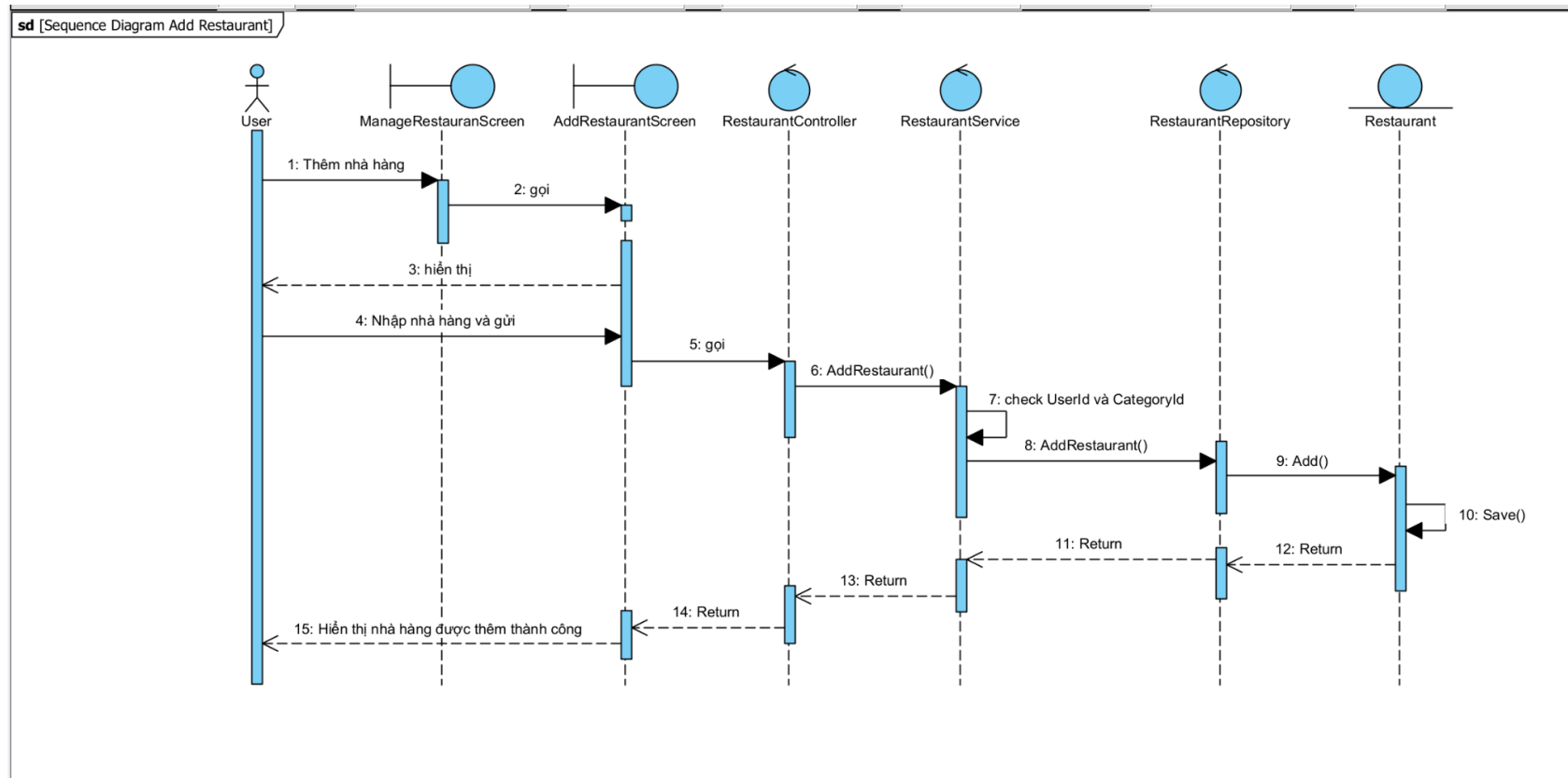
2.2.4. Thiết kế biểu đồ tuần tự

- Biểu đồ tuần tự thêm đánh giá nhà hàng:



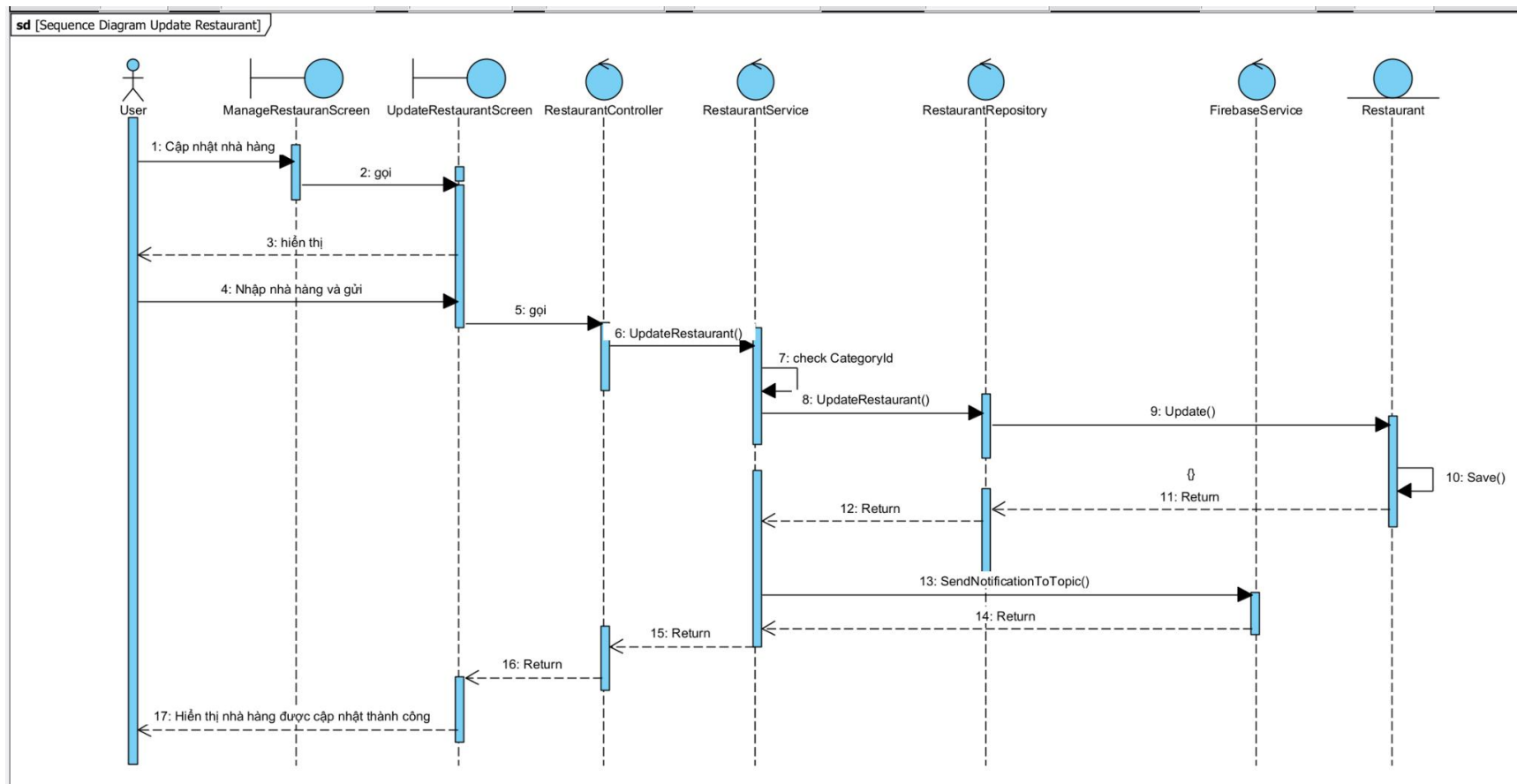
Hình 2.10. Biểu đồ tuần tự thêm đánh giá nhà hàng

- Biểu đồ tuần tự thêm nhà hàng:



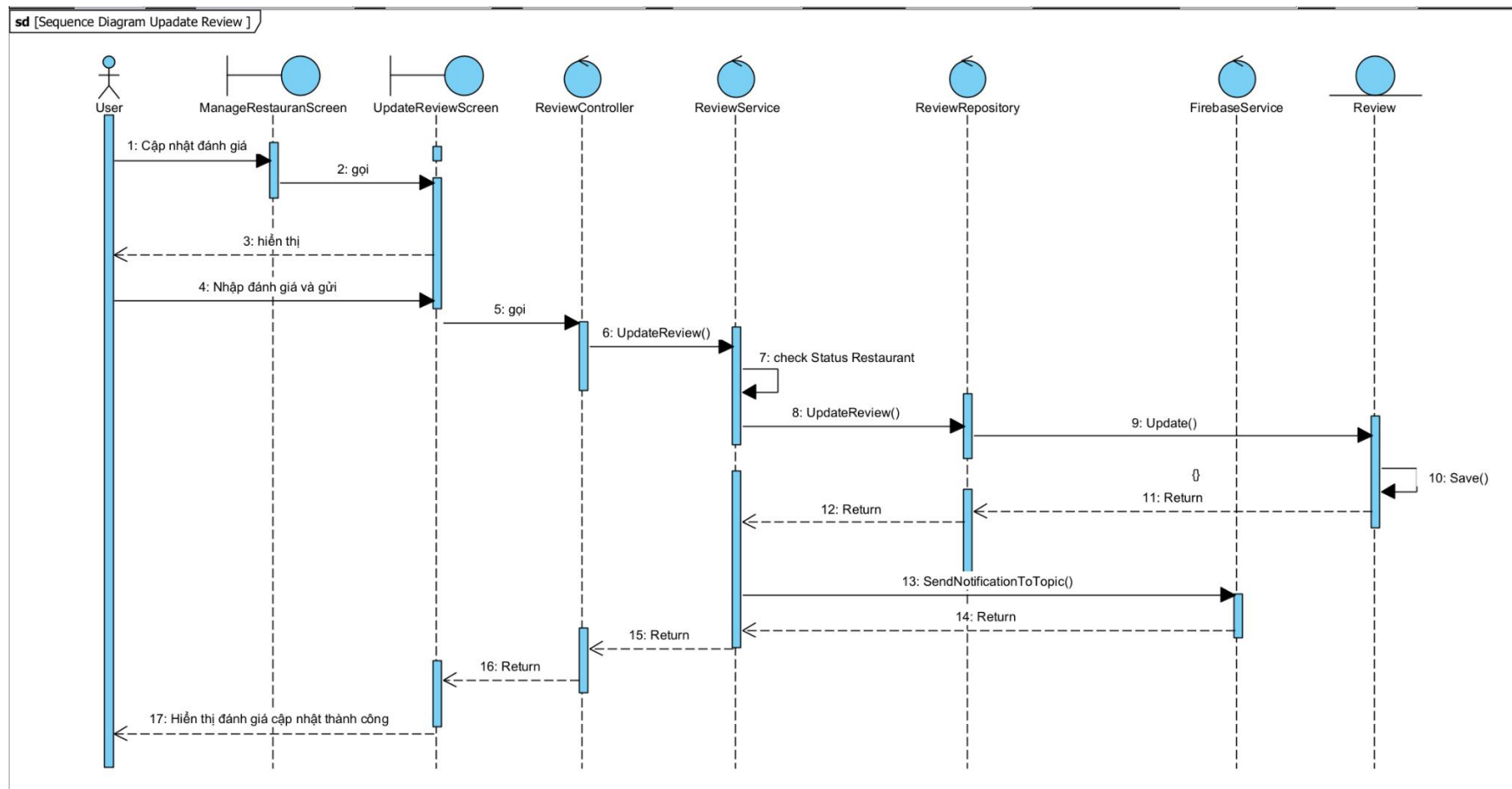
Hình 2.11. Biểu đồ tuần tự thêm nhà hàng

- Biểu đồ tuần tự cập nhật nhà hàng



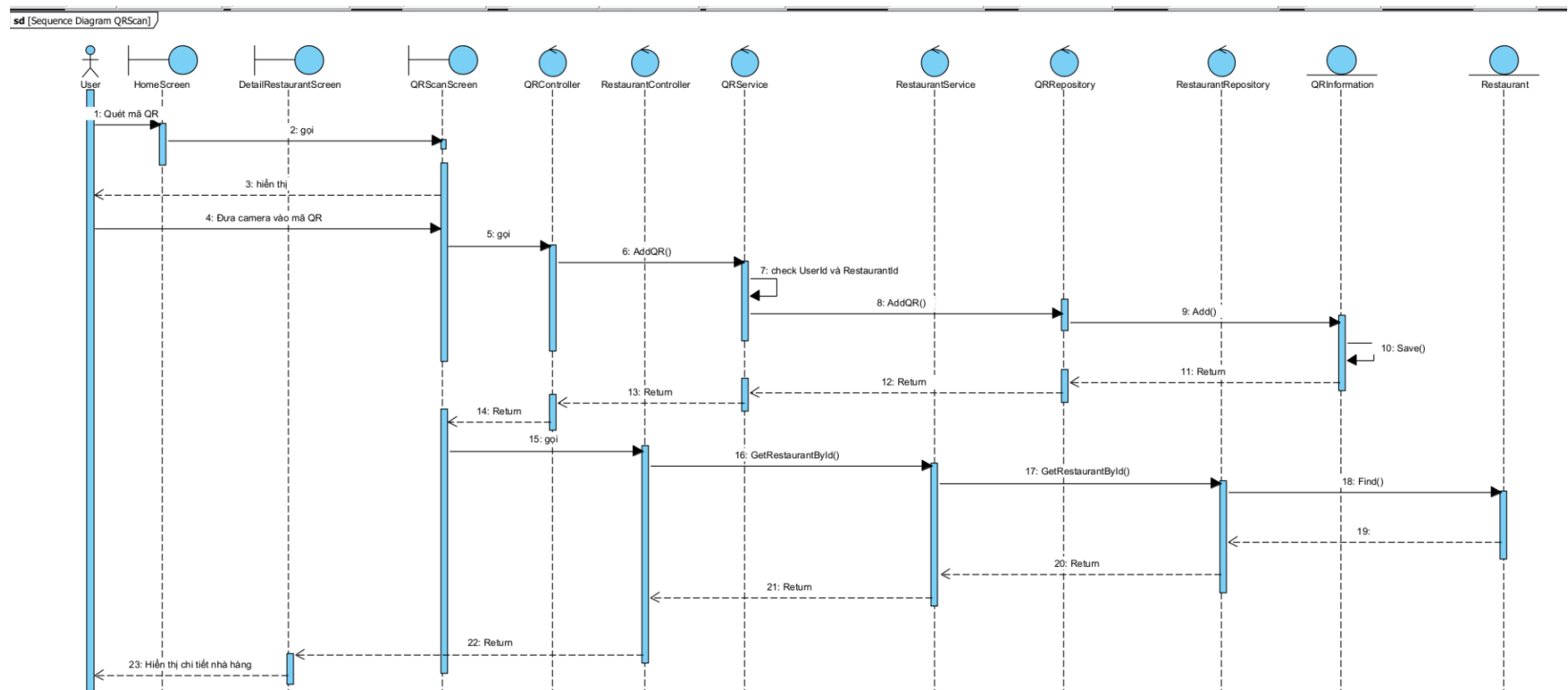
Hình 2.12. Biểu đồ tuần tự cập nhật nhà hàng

- Biểu đồ tuần tự cập nhật đánh giá



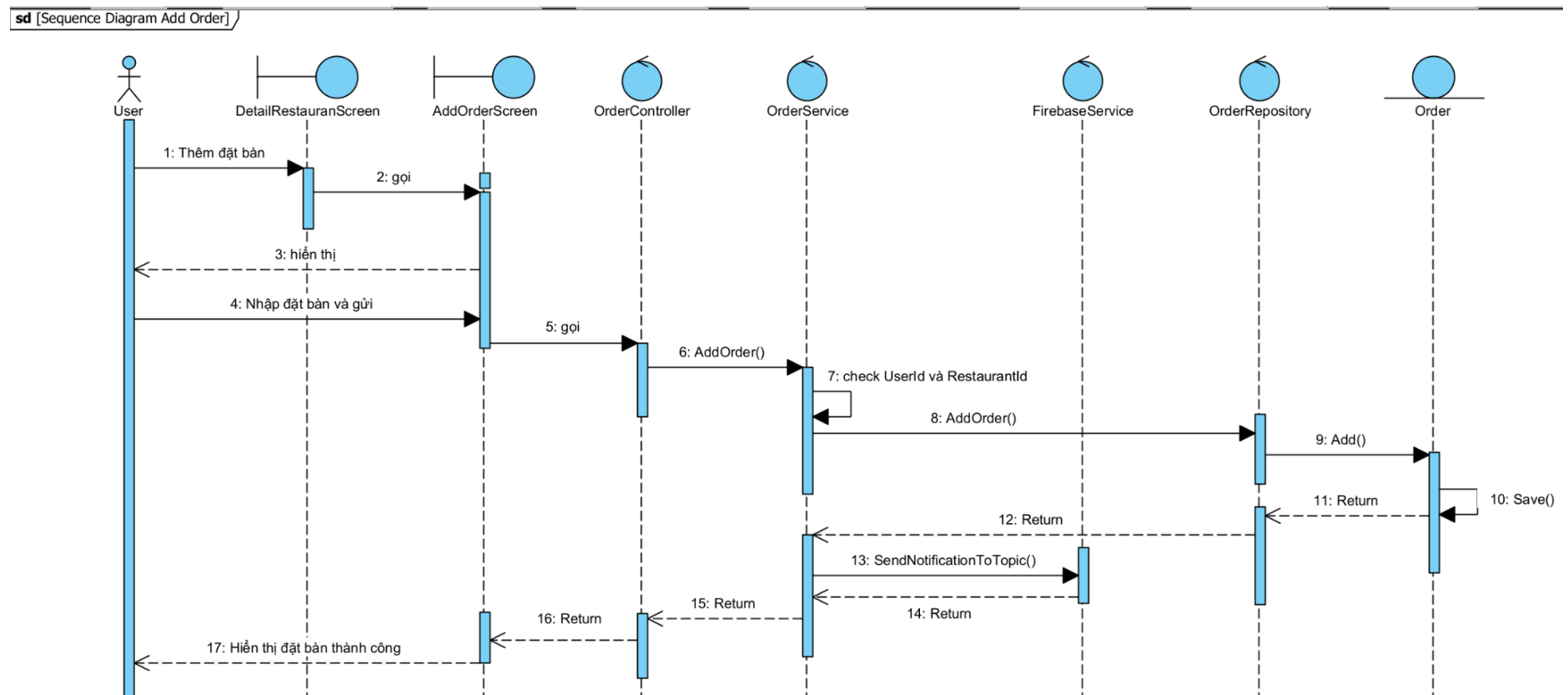
Hình 2.13. Biểu đồ tuần tự cập nhật đánh giá

- Biểu đồ tuần tự quét mã QR để đánh giá



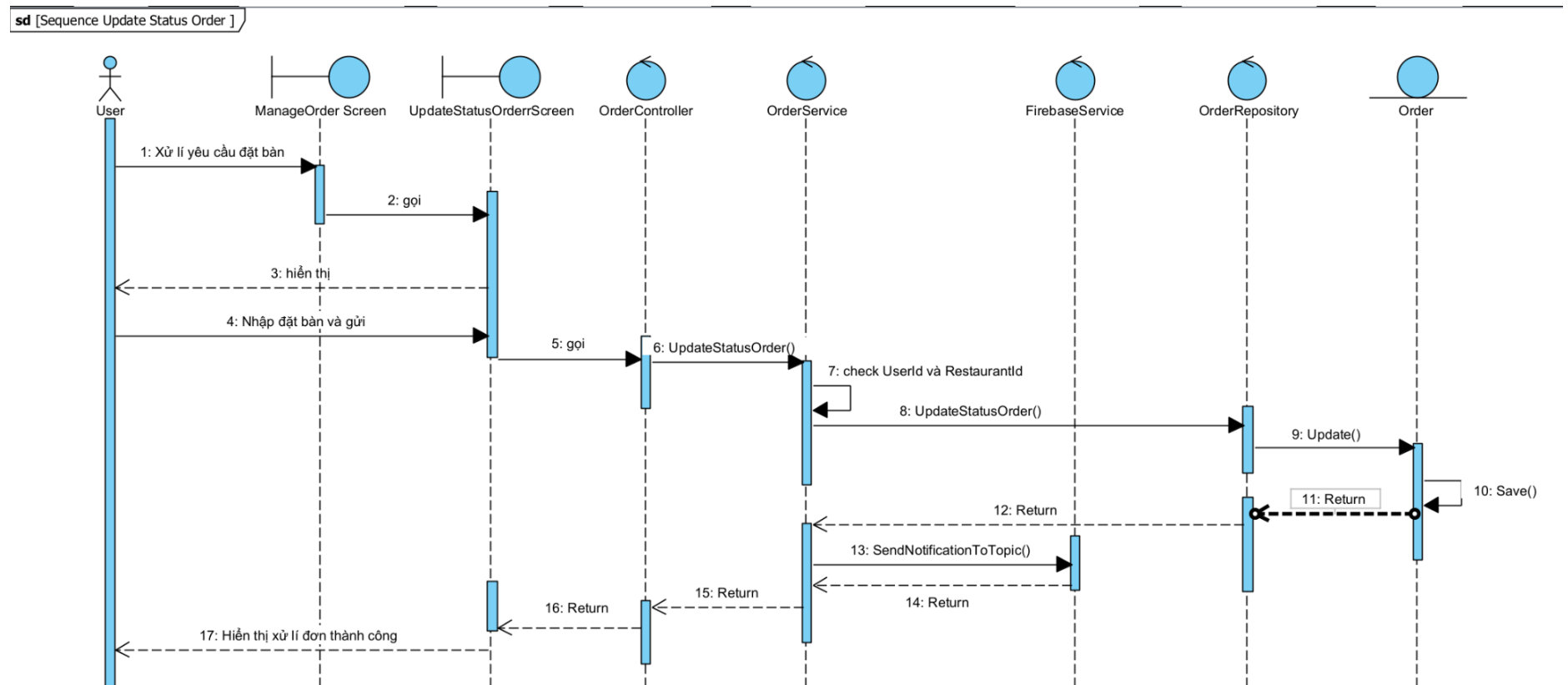
Hình 2.14. Biểu đồ tuần tự quét mã QR để đăng giá

- Biểu đồ tuần tự tạo đơn đặt bàn



Hình 2.15. Biểu đồ tuần tự tạo đơn đặt bàn

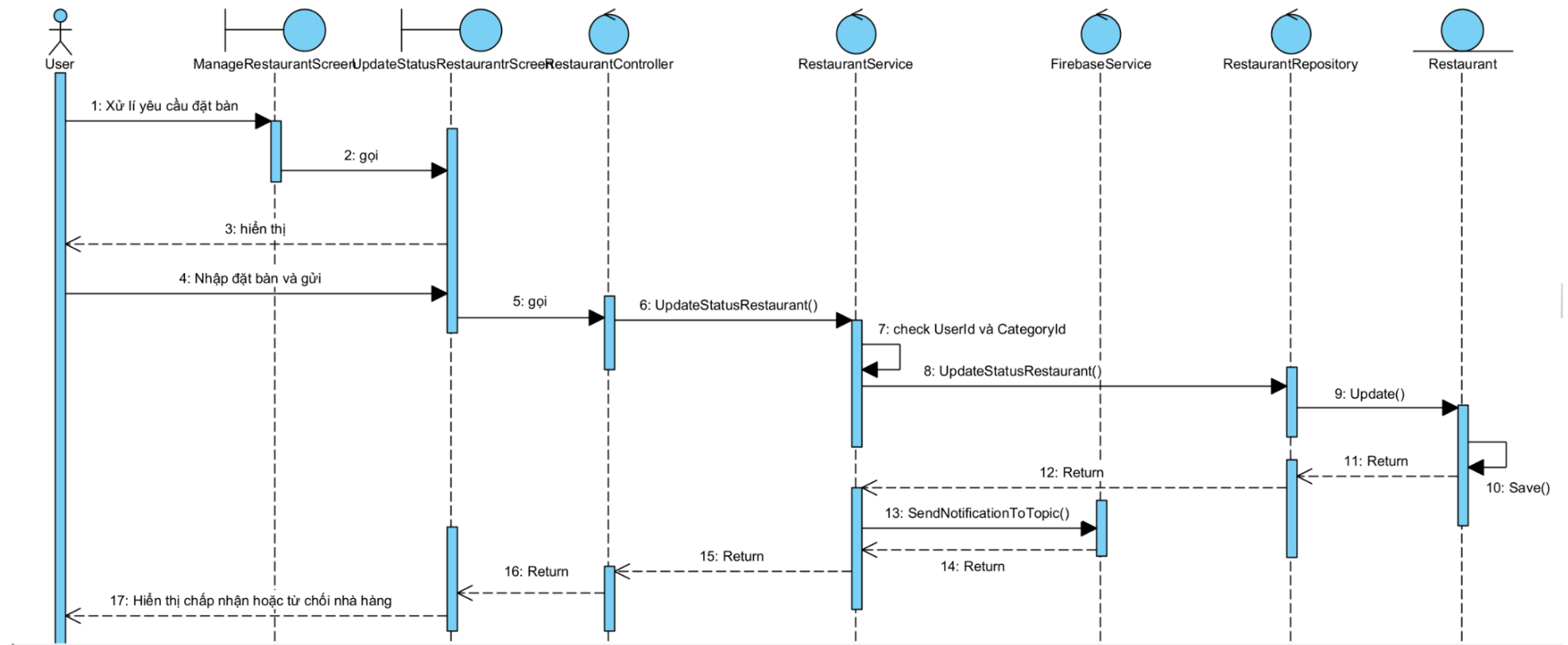
- Biểu đồ tuần tự xử lý yêu cầu đặt bàn



Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự xử lý yêu cầu đặt bàn

- Biểu đồ tuần tự xử lý yêu cầu thêm nhà hàng

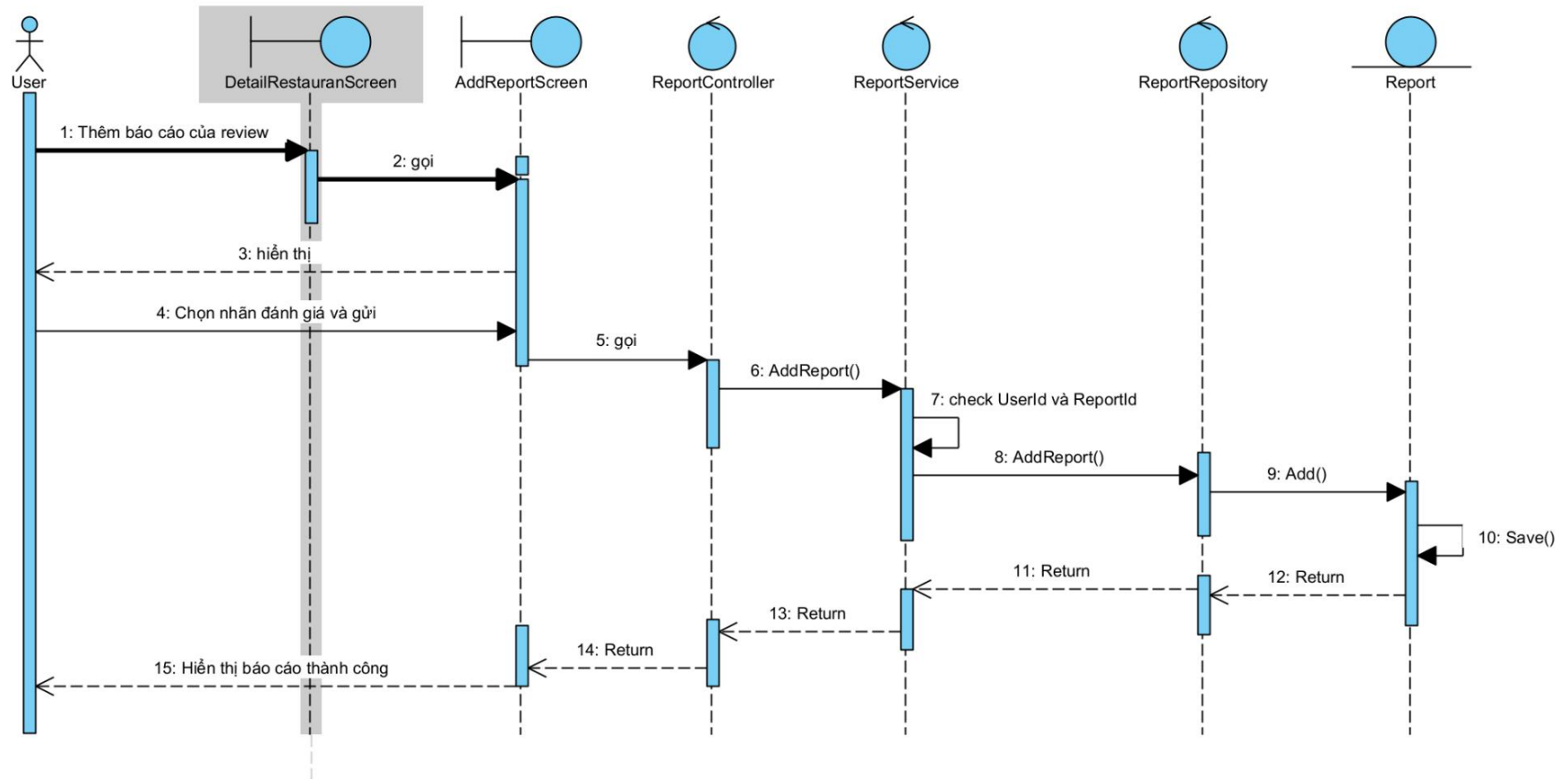
sd [Sequence Diagram Update Status Restaurant]



Hình 2.17: Biểu đồ tuần tự xử lý yêu cầu thêm nhà hàng

- Biểu đồ tuần tự báo cáo đánh giá

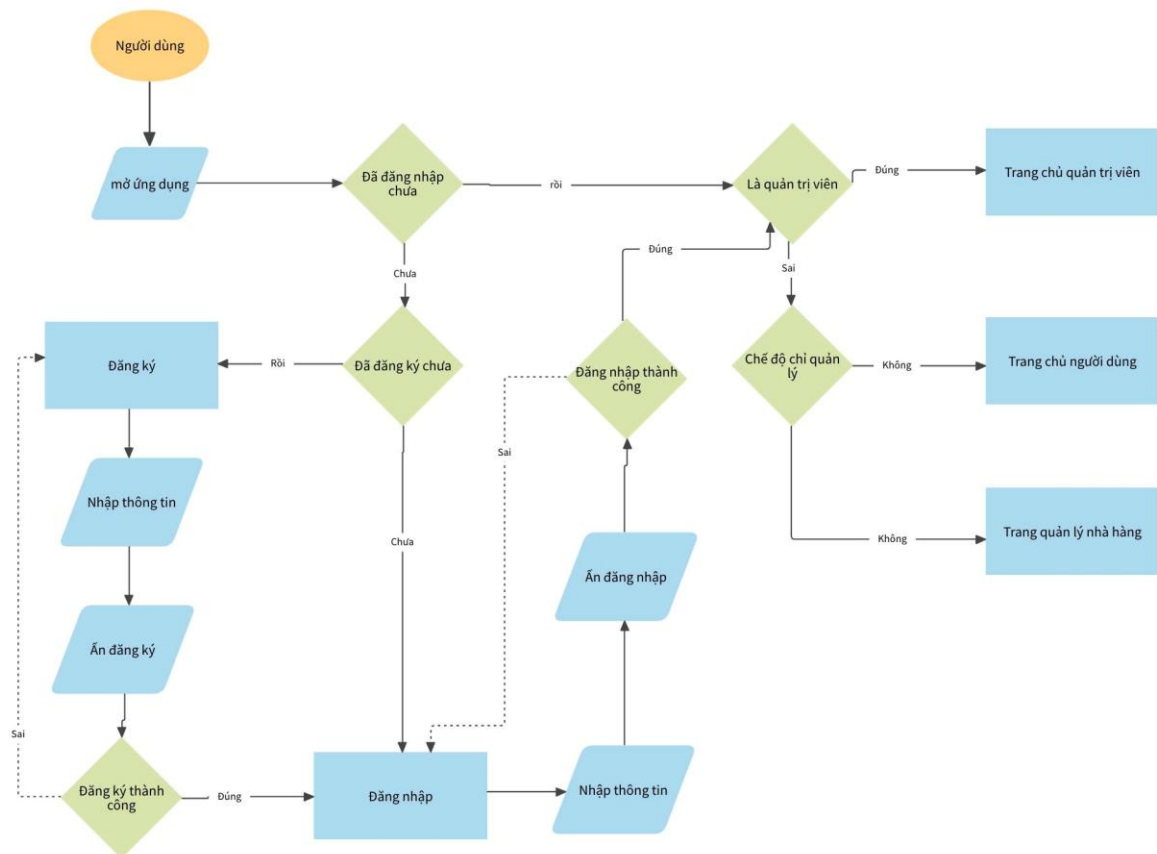
sd [Sequence Diagram Add Report]



Hình 2.18: Biểu đồ tuần tự báo cáo đánh giá

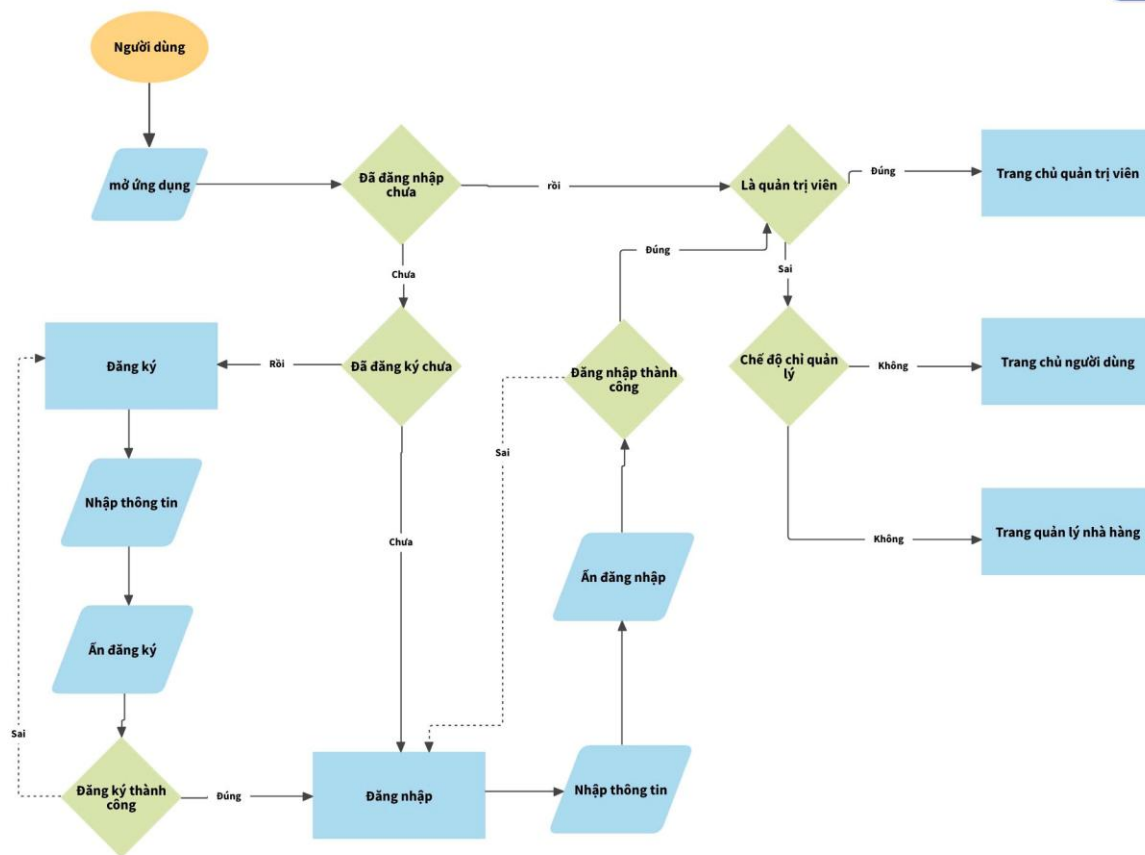
2.2.5. Thiết kế luồng giao diện

- Luồng đăng nhập đăng ký



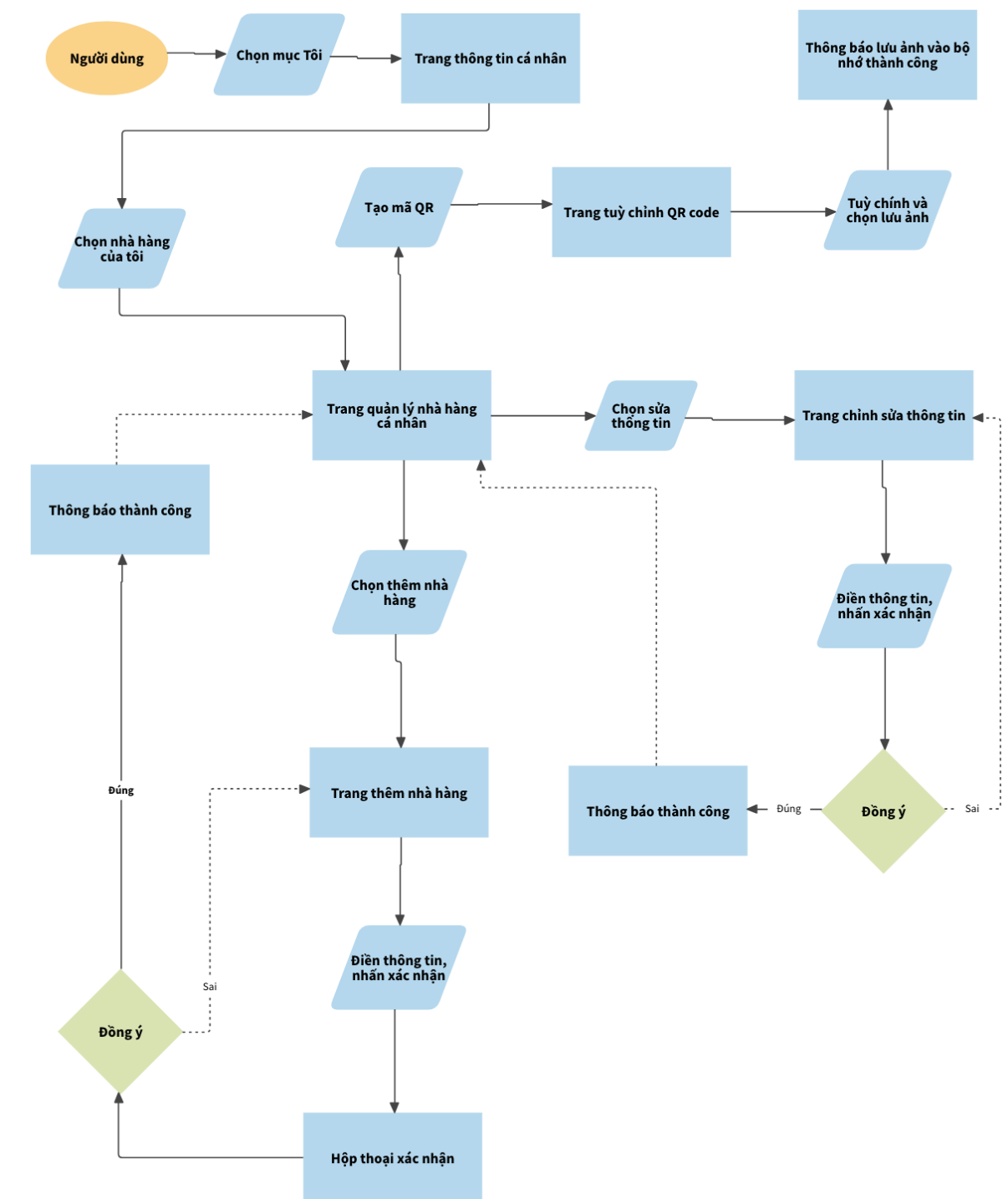
Hình 2.19. Luồng giao diện đăng ký

- Luồng giao diện thêm đánh giá



Hình 2.20. Luồng giao diện thêm đánh giá

- Luồng quản lý nhà hàng cá nhân



Hình 2.21. Luồng giao diện quản lý nhà hàng cá nhân

2.3. Thiết kế quy trình Machine Learning xử lý đánh giá vi phạm

2.3.1. Tổng quan quy trình

Quy trình kiểm tra đánh giá vi phạm sử dụng mô hình học máy Random Forest Classifier để phân loại đánh giá. Các đánh giá của người dùng được gửi lên hệ thống sẽ được tiền xử lý, mã hóa và phân loại vào các nhóm vi phạm như: ngôn ngữ không phù

hợp, nội dung kích động, spam, v.v. Hệ thống này giúp cải thiện chất lượng nội dung và đảm bảo tính lành mạnh của cộng đồng.

2.3.2. Các bước trong quy trình

Thu thập dữ liệu

- Mục tiêu: Xây dựng một tập dữ liệu đánh giá lớn, chứa các loại vi phạm khác nhau để huấn luyện mô hình.
- Nguồn dữ liệu:
 - Các đánh giá từ mạng xã hội, diễn đàn, hoặc các ứng dụng hiện có.
 - Được gắn nhãn thủ công với các loại vi phạm cụ thể.

Tiền xử lý dữ liệu

- Loại bỏ dữ liệu không cần thiết:
 - Xóa các đánh giá trùng lặp, thiếu thông tin hoặc không liên quan.
- Sử dụng từ dừng tiếng Việt:
 - Áp dụng danh sách từ dừng tiếng Việt (stopwords) để loại bỏ các từ không mang ý nghĩa như "và", "nhưng", "của", v.v.
- Biểu diễn dữ liệu:
 - Dữ liệu văn bản được chuyển đổi thành dạng vector sử dụng TF-IDF Vectorizer, giúp mô hình hiểu ngữ nghĩa của đánh giá.

Huấn luyện mô hình

- Lựa chọn mô hình:
 - Sử dụng thuật toán Random Forest Classifier với các tham số:
 - Số lượng cây (estimators): 100
 - Random state: 42 (để tái hiện kết quả).
- Chia tập dữ liệu:
 - Dữ liệu được chia thành 80% dùng để huấn luyện và 20% để kiểm tra nhằm đảm bảo độ chính xác và tính tổng quát.
- Kết quả huấn luyện:
 - Mô hình được đánh giá bằng các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall, đảm bảo chất lượng trước khi triển khai.

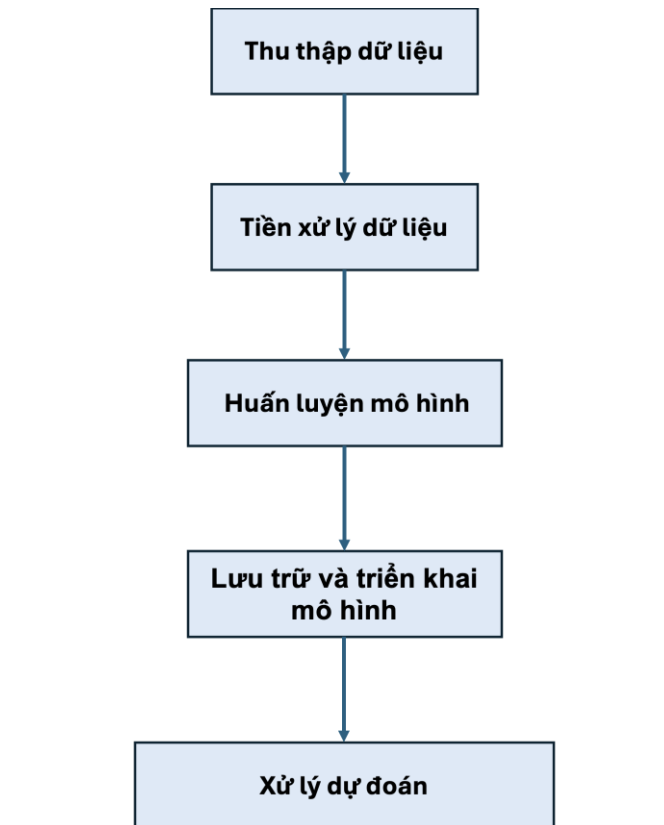
Lưu trữ và triển khai mô hình

- Lưu trữ mô hình:
 - Sau khi huấn luyện, mô hình Random Forest và TF-IDF Vectorizer được lưu dưới dạng file .pkl để tái sử dụng.
- Triển khai mô hình:
 - Hệ thống sử dụng Flask API để cung cấp dịch vụ phân loại đánh giá.

Xử lý dự đoán

- **Luồng hoạt động:**
 1. đánh giá được gửi từ giao diện người dùng qua API.
 2. Dữ liệu đánh giá được tiền xử lý và chuyển đổi bằng TF-IDF Vectorizer.
 3. Mô hình dự đoán nhãn vi phạm dựa trên đánh giá đã chuyển đổi.
 4. Kết quả được gửi trả về giao diện người dùng với nhãn cụ thể.

2.3.3. Biểu đồ quy trình



Hình 2.22. Quy trình

Chương 3. Cài đặt hệ thống

3.1 Cài đặt và triển khai hệ thống

3.1.1. Cài đặt và triển khai phía Backend

Hệ thống backend được phát triển theo kiến trúc n-tier, gồm các tầng: Presentation Layer, Business Logic Layer (BLL) và Data Access Layer (DAL).

- Công cụ và môi trường phát triển:

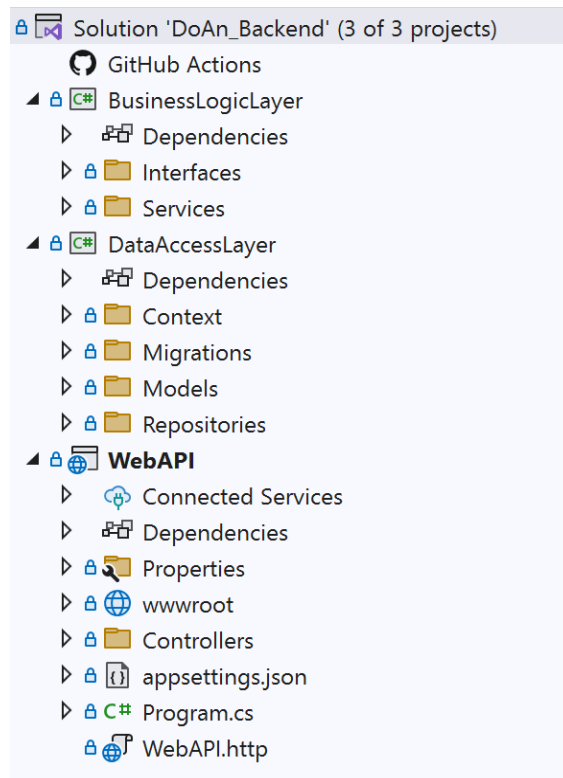
- Ngôn ngữ lập trình: C# (.NET 8).
- Framework: ASP.NET Core Web API.
- Công cụ phát triển: Visual Studio.
- Cơ sở dữ liệu: SQLServer.
- Hệ điều hành: Windows 11.
- Quản lý gói/thư viện: NuGet.

- Cấu trúc hệ thống backend:

Hệ thống backend được tổ chức theo các thư mục chính như sau:

- Controllers: Chứa các API endpoints để xử lý yêu cầu từ frontend.
- Services: Chứa logic nghiệp vụ chính của hệ thống.
- Repositories: Chịu trách nhiệm giao tiếp với cơ sở dữ liệu.
- Models: Chứa các đối tượng dùng để trao đổi dữ liệu giữa các tầng.

- Cấu trúc thư mục Backend:



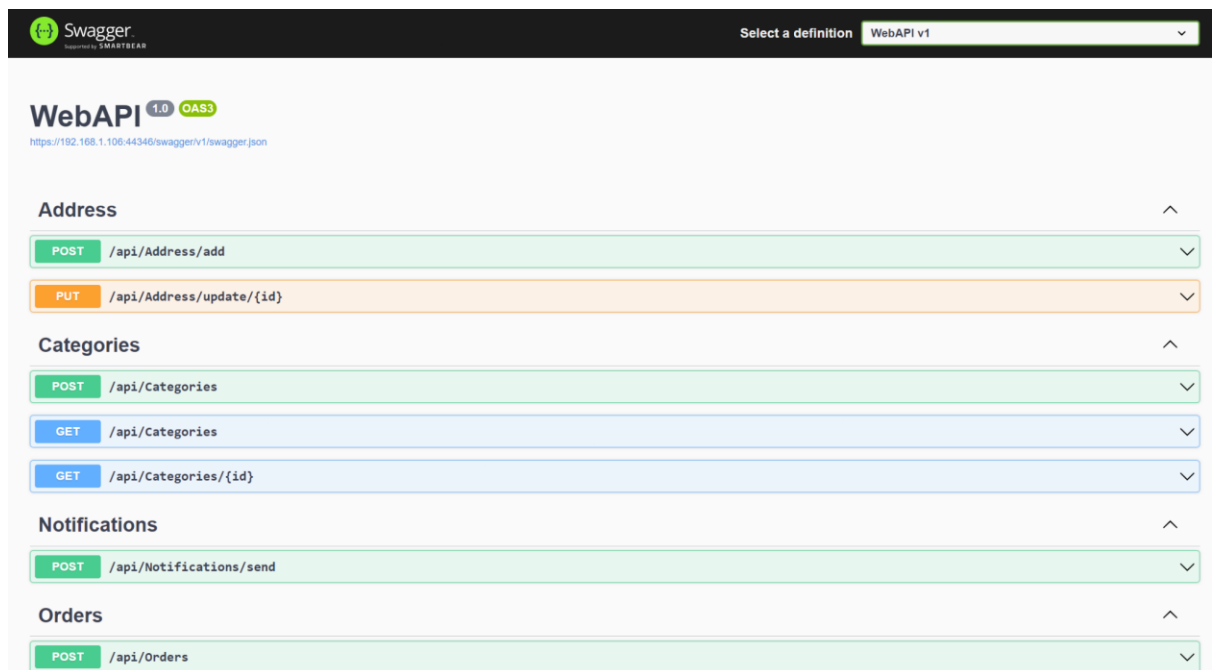
Hình 3.1. Cấu trúc thư mục backend

- Quy trình cài đặt backend:
 - Khởi tạo dự án ASP.NET Core Web API:
 - Tạo một dự án mới bằng lệnh
 - Cài đặt các gói cần thiết:
 - Kết nối cơ sở dữ liệu:
 - Cấu hình chuỗi kết nối trong file appsettings.json.
 - Tạo lớp ApplicationDbContext trong thư mục Data.
 - Tạo model và migration.
 - Tạo model Restaurant.
 - Tạo migration và cập nhật cơ sở dữ liệu:
 - “ dotnet ef migrations add InitialCreate ”
 - “ dotnet ef database update ”
 - Triển khai Repository , Service và Controller.
 - Triển khai và chạy hệ thống:
 - Chạy lệnh sau để khởi động backend:
 - Kiểm tra API bằng Swagger hoặc Postman

- Kết quả triển khai:

Hệ thống backend đã hoàn thiện với các chức năng cơ bản như:

- Quản lý và kết nối các nhà hàng (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm).
- Cung cấp API cho ứng dụng Flutter frontend.
- Dễ dàng mở rộng và bảo trì nhờ kiến trúc n-tier.



3.1.2. Cài đặt và triển khai phía Ứng dụng

- Bước 1: Cài đặt môi trường phát triển
 1. Cài đặt Flutter SDK:
 - Tải Flutter SDK từ flutter.dev.
 - Phiên bản 3.24.1
 2. Cài đặt IDE:
 - Cài đặt Visual Studio Code.
 - Cài đặt plugin Flutter và Dart trong IDE.
 3. Kiểm tra cài đặt:
 - Chạy lệnh kiểm tra “flutter doctor” để kiểm tra đảm bảo không có lỗi (hoặc xử lý lỗi nếu có).
- Bước 2: Tạo project Flutter mới

- Sử dụng lệnh “flutter create cp_restaurants” trong terminal hoặc IDE để tạo dự án Flutter mới:

+ Cấu trúc thư mục:

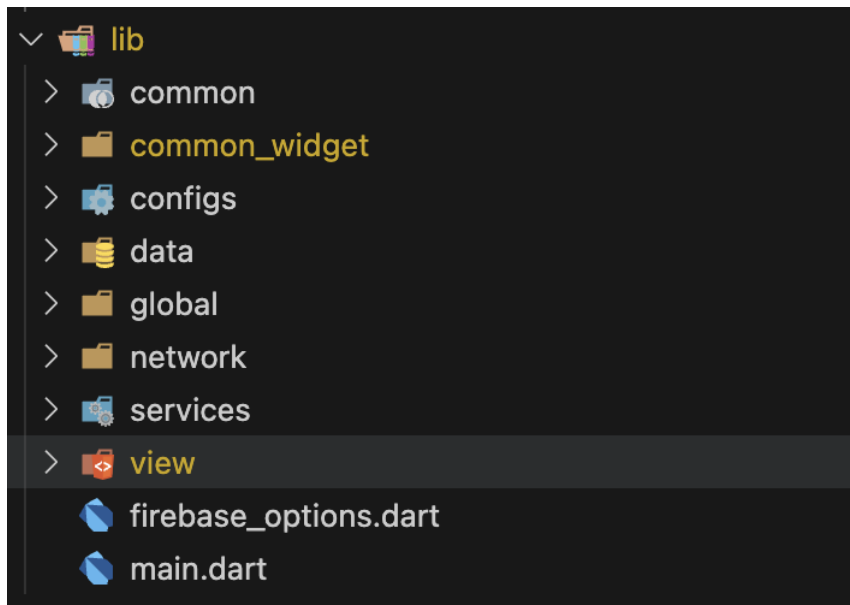
```

cp_restaurants/
├── android/
├── ios/
├── lib/
│   └── main.dart
├── pubspec.yaml
└── test/

```

- Bước 3: Phát triển ứng dụng

- Chỉnh sửa file “pubspec.yaml” để cài các thư viện cần thiết:
- Tải các thư viện: chạy mã “flutter pub get”
- Viết code giao diện và logic:



Hình 3.2 Cấu trúc thư mục ứng dụng

- Bước 4: Build ứng dụng

Sau khi hoàn thành phát triển, tiến hành build app:

- Android: flutter build apk --release
- IOS: flutter build appbundle --release

3.1.3. Cài đặt và triển khai phía ML Server

Bước 1: Cài đặt môi trường phát triển

1. Cài đặt Python

- Tải và cài đặt Python từ trang chính thức: python.org.
- Kiểm tra cài đặt Python: Mở terminal hoặc command prompt và chạy lệnh `python --version` để kiểm tra phiên bản Python đã cài đặt.

2. Cài đặt các thư viện yêu cầu

- Tạo môi trường ảo (virtual environment) để quản lý các thư viện và phụ thuộc:
- Kích hoạt môi trường ảo:
- Cài đặt các thư viện cần thiết cho Flask và Machine Learning: `pandas`, `sklearn`, `flask`, `pickle`

Bước 2: Chuẩn bị dữ liệu và mô hình Machine Learning

1. Tạo và chuẩn bị dữ liệu

- Đảm bảo rằng file dữ liệu `dataset.txt` và danh sách từ dừng tiếng Việt `vietnamese-stopwords.txt` đã được chuẩn bị đầy đủ.
- Kiểm tra và làm sạch dữ liệu trong file `dataset.txt`.
- Tập `dataset` cuối cùng gồm 3000 dữ liệu chia đều cho 6 loại nhãn

2. Huấn luyện mô hình

Chạy đoạn mã huấn luyện mô hình Random Forest và lưu mô hình cùng vectorizer:

Kết quả:

Classification Report:				
	precision	recall	f1-score	
0	0.91	0.91	0.91	
1	0.85	0.79	0.81	
2	0.75	0.60	0.67	
3	0.97	0.94	0.95	
4	1.00	1.00	1.00	
5	0.77	1.00	0.87	
accuracy			0.87	
macro avg	0.87	0.87	0.87	
weighted avg	0.87	0.87	0.87	

Bước 3: Xây dựng ứng dụng Flask

1. Tạo ứng dụng Flask:
2. Kiểm tra ứng dụng Flask

- Kiểm tra API tại địa chỉ <http://localhost:5000/predict>.

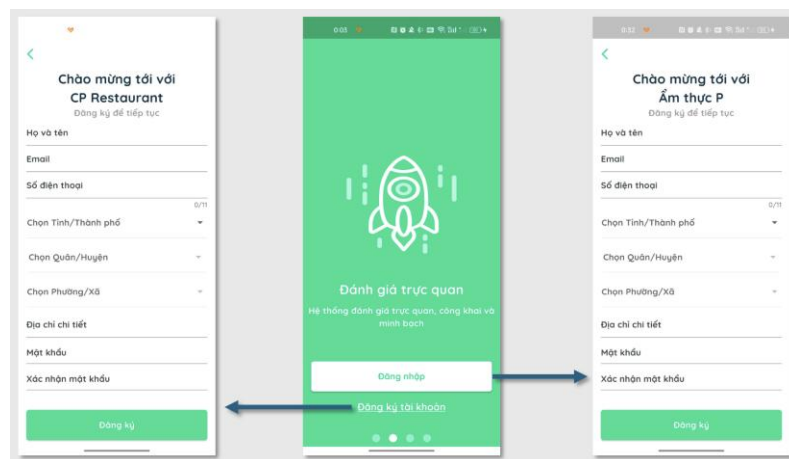
Bước 4: Kiểm tra và vận hành

- Sau khi triển khai, kiểm tra API bằng cách gửi yêu cầu từ frontend (ví dụ, ứng dụng Flutter) tới endpoint /predict để xác nhận việc dự đoán bình luận có hoạt động chính xác.
- Đảm bảo rằng ứng dụng Flask có thể xử lý các yêu cầu với mô hình học máy và trả về kết quả đúng đắn.

3.2. Giao diện ứng dụng

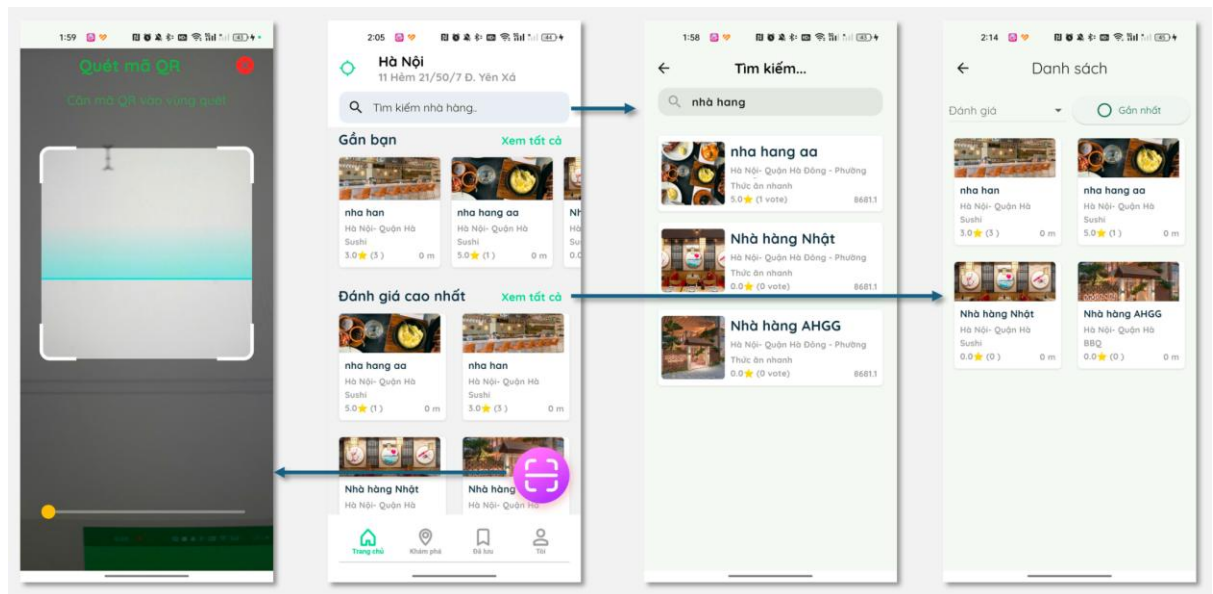
3.2.1. Giao diện phía người dùng

- Giao diện cụm chức năng đăng nhập đăng ký



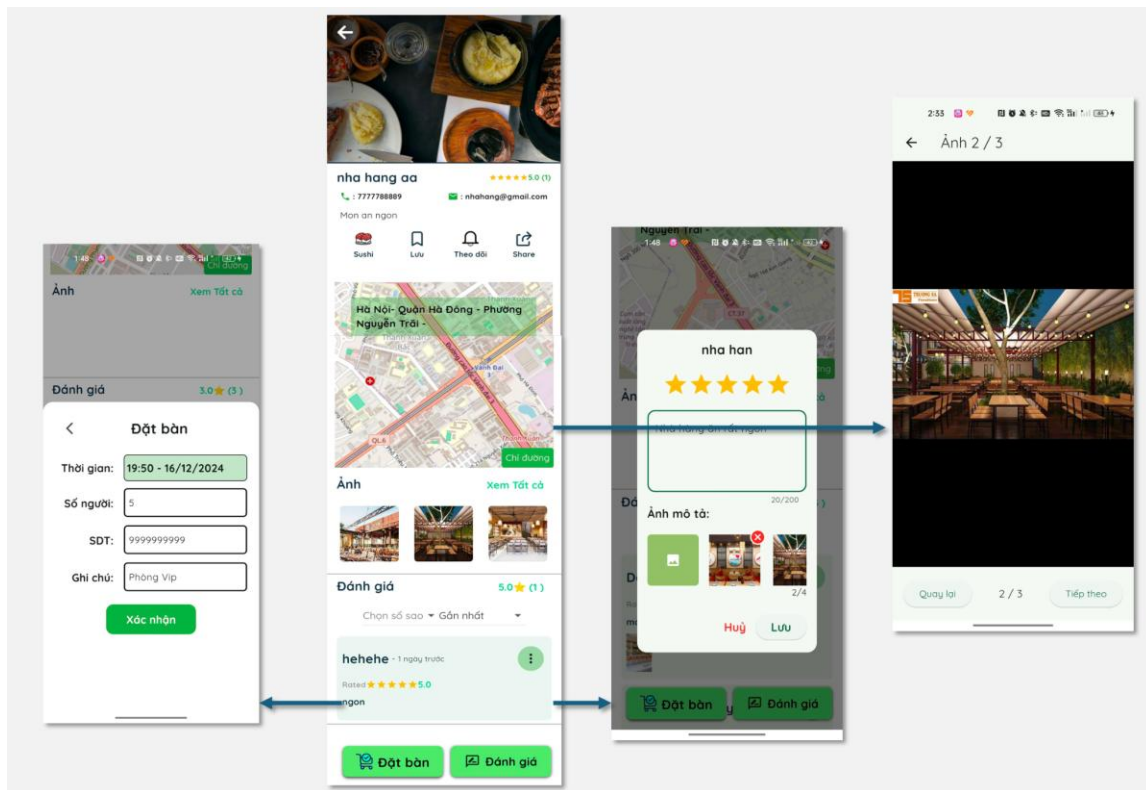
Hình 3.3 Giao diện cụm chức năng đăng nhập đăng ký

- Giao diện cụm chức năng trang chủ
 - Màn hình quét QR: Dùng để quét các QR được nhà hàng cung cấp, nhằm xác thực người dùng đã ăn tại nhà hàng
 - Màn hình trang chủ: Hiện thị danh sách các nhà hàng gần nhất, danh sách các nhà hàng được đánh giá cao nhất
 - Màn hình tìm kiếm: Tìm kiếm nhà hàng theo tên
 - Màn danh sách chi tiết: Hiện thị chi tiết danh sách nhà hàng



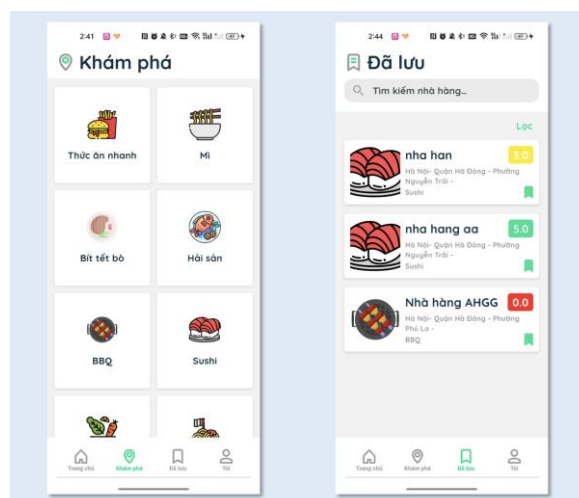
Hình 3.4. Giao diện cụm chức năng đăng trang chủ

- Giao diện cụm chức năng chi tiết nhà hàng
 - Màn hình tạo yêu cầu đặt bàn: Điền các thông tin thời gian đặt bàn, số người, sdt và ghi chú để gửi yêu cầu đặt bàn tới chủ nhà hàng
 - Màn hình chi tiết nhà hàng: Hiển thị các thông tin của nhà hàng, vị trí, danh sách ảnh, đánh giá,... Có thể thực hiện thêm đánh giá, lưu nhà hàng, theo dõi nhà hàng, chia sẻ thông tin và tìm đường trong màn hình này
 - Màn hình thêm đánh giá: Dùng để đánh giá nhà hàng, cung cấp số sao, đánh giá và ảnh nếu có
 - Màn xem danh sách ảnh của nhà hàng



Hình 3.5. Giao diện cụm chức năng chi tiết nhà hàng

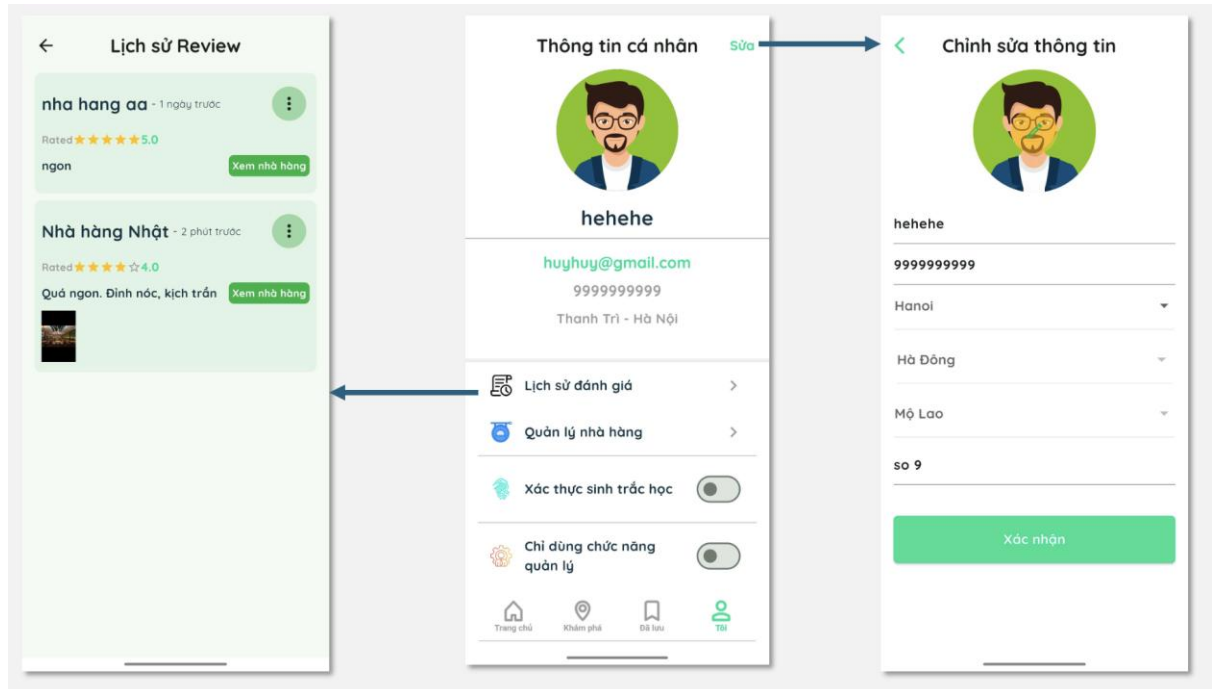
- Giao diện chức năng khám phá danh mục và nhà hàng đã lưu
 - Giao diện khám phá: Cung cấp các loại nhà hàng và có thể hiển thị danh sách nhà hàng loại đó
 - Giao diện nhà hàng đã lưu: Cung cấp danh sách nhà hàng đã lưu, có thể xem kể cả khi không có internet



Hình 3.6. Giao diện chức năng khám phá danh mục và nhà hàng đã lưu

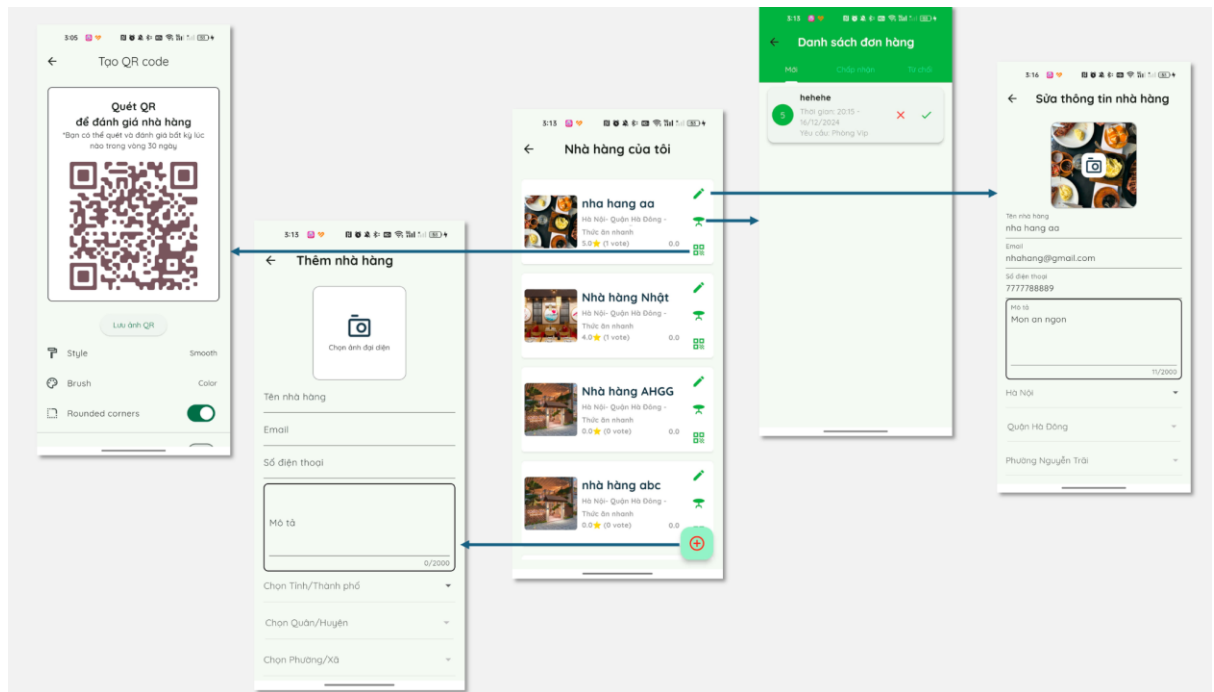
- Giao diện cụm chức năng trang cá nhân

- Giao diện Thông tin cá nhân: Gồm các thông tin cá nhân, có thể chỉnh sửa và hiển thị lịch sử đánh giá
- Khi người dùng chọn xác thực sinh trắc học thì mỗi lần khởi động lại app ứng dụng yêu cầu xác thực sinh trắc để đăng nhập
- Khi người dùng chọn chỉ dùng chức năng quản lý thì ứng dụng sẽ vào thẳng giao diện quản lý nhà hàng cá nhân sau khi mở



Hình 3.7. Giao diện cụm chức năng trang cá nhân

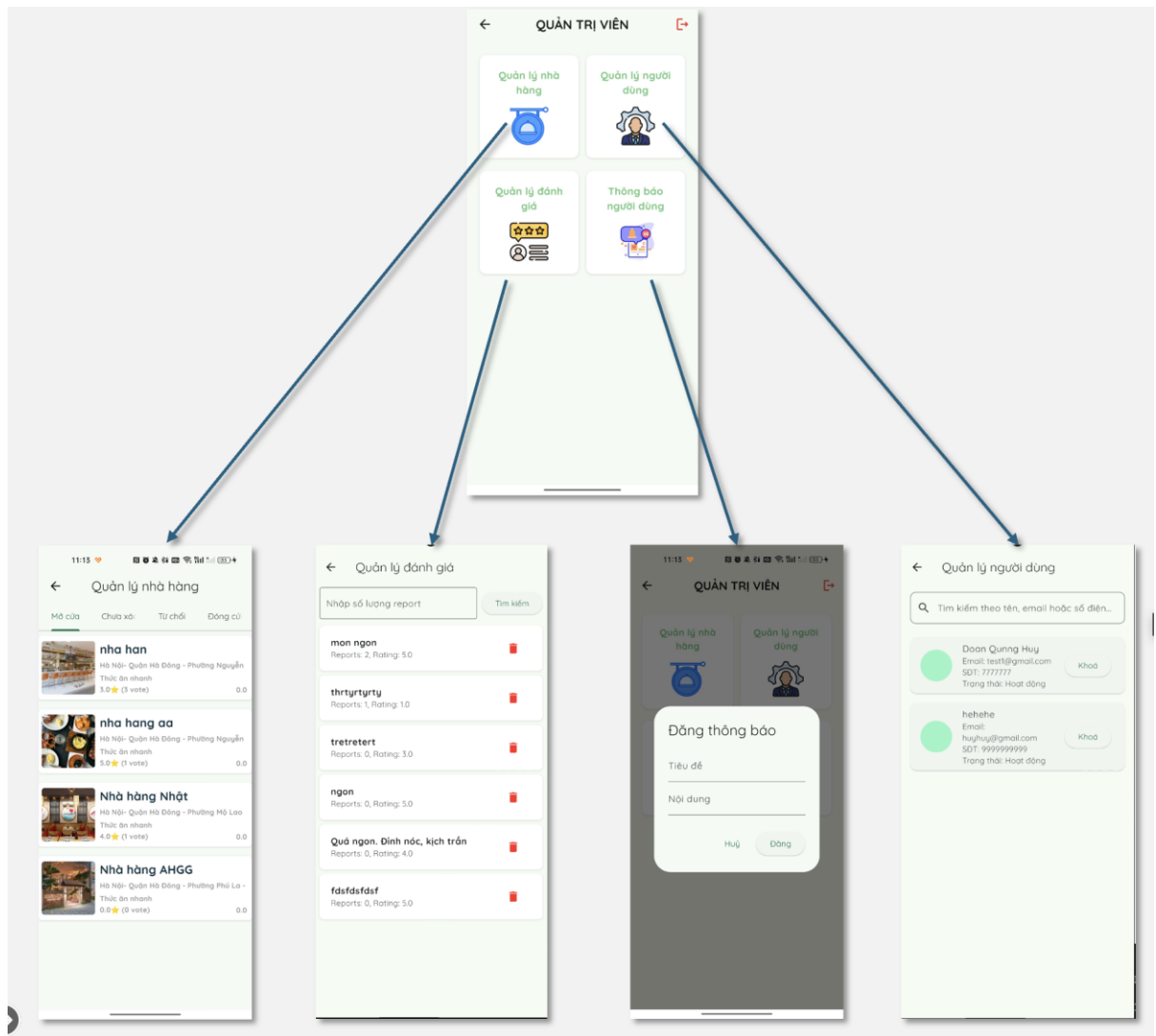
- Giao diện cụm chức năng quản lý nhà hàng cá nhân
 - Giao diện quản lý nhà hàng cá nhân: Hiển thị danh sách nhà hàng của mình, từ đó cung cấp các chức năng
 - Tạo mã QR
 - Thêm nhà hàng
 - Quản lý yêu cầu đặt bàn
 - Sửa thông tin nhà hàng



Hình 3.8. Giao diện cụm chức năng quản lý nhà hàng cá nhân

3.2.2. Giao diện quản trị viên

- Giao diện quản trị viên hệ thống: cung cấp các chức năng quản lý người dùng, quản lý nhà hàng, quản lý đánh giá và đăng thông báo



Hình 3.9. Giao diện cụm chức năng quản trị viên

KẾT LUẬN

1. Kết quả đã đạt được

1.1. Ứng dụng

- Ứng dụng được phát triển với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng được các chức năng cơ bản của mọi người dùng
- Với người dùng:
 - Hiển thị thông tin đầy đủ, trực quan thao tác dễ dàng
 - Có thể dễ dàng tìm kiếm, đánh giá, lưu trữ thông tin những nhà hàng phù hợp.
 - Hỗ trợ tạo yêu cầu đặt bàn và xử lý yêu cầu đặt bàn đơn giản và nhanh chóng
 - Chủ nhà hàng có thể quảng bá tiếp cận nhiều đến với nhiều người hơn, tăng doanh thu.

1.2. Bản thân

- Quá trình xây dựng hệ thống đã giúp bản thân em:
 - Nâng cao kỹ năng lập trình với Flutter và các công nghệ mới như Flask API, Random Forest Classifier, và TF-IDF Vectorizer.
 - Tìm hiểu sâu hơn về quy trình xây dựng và huấn luyện mô hình máy học.
 - củng cố kiến thức về phát triển backend sử dụng ASP.NET để xây dựng hệ thống máy chủ, kết nối và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.
 - Làm quen và nâng cao kỹ năng làm việc với SQL Server, bao gồm thiết kế cơ sở dữ liệu, tối ưu truy vấn và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong hệ thống.
 - Phát triển khả năng phân tích, thiết kế hệ thống và xử lý dữ liệu.
 - Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển ứng dụng.

2. Những hạn chế

- Mô hình phân loại còn phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện ban đầu, chưa xử lý tốt các đánh giá chứa ngôn ngữ phức tạp hoặc lỗi chính tả.
- Chưa tích hợp tính năng báo cáo và phân tích chi tiết kết quả để hỗ trợ người quản lý đánh giá hệ thống.
- Hệ thống cần cải thiện thêm tốc độ xử lý và khả năng mở rộng cho nhiều người dùng đồng thời.

3. Hướng phát triển

- Tối ưu và mở rộng tập dữ liệu huấn luyện để tăng độ chính xác cho mô hình.

- Phát triển thêm các tính năng như báo cáo chi tiết, biểu đồ thống kê, và xuất báo cáo cho người quản lý.
- Mở rộng hệ thống để áp dụng trên nhiều nền tảng và thiết bị khác nhau.
- Nâng cấp khả năng xử lý thời gian thực để đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng cùng lúc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Danh mục trang web tham khảo:

- [1] “Trào lưu review dọa "đánh sập" quán ăn, nhà hàng: TikToker ngáo quýt lức?” [Trực tuyến]. Available: <https://dantri.com.vn/doi-song/trao-luu-review-doa-danh-sap-quan-an-nha-hang-tiktoker-ngao-quyen-luc-20230412194411191.htm>
- [2] “ASP.NET Tài liệu” [Trực tuyến]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/?view=aspnetcore-9.0>.
- [3] “Nền tảng triển khai được hỗ trợ,” [Trực tuyến]. Available: <https://docs.flutter.dev/reference/supported-platforms>.
- [4] “Tài liệu của chúng tôi” [Trực tuyến]. Available: <https://www.python.org/doc/>.
- [5] “<https://firebase.google.com/docs>,” [Trực tuyến]. Available: <https://firebase.google.com/docs>.
- [6] “Tài liệu công nghệ SQL Server” [Trực tuyến]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/?view=sql-server-ver16>